

上海师范大学

硕士学位论文

(专业学位)

STAR-RIS 辅助的通感一体化系统的安全通信研究
Research on Secure Communication for STAR-RIS Assisted
Integrated Sensing and Communication Systems

学 生 姓 名 : 杜 鹏 飞

学 号 : 2 3 2 5 0 3 1 7 4

导 师 姓 名 、 职 称 : 苏 颖 研 究 员

专 业 领 域 : 电 子 信 息

研 究 方 向 : 无 线 通 信 技 术

培 养 单 位 : 信 息 与 机 电 工 程 学 院

2026 年 5 月

摘要

通信感知一体化 (Integrated Sensing and Communication, ISAC) 作为 6G 网络的关键技术之一, 通过共享频谱与硬件资源实现了雷达感知与无线通信的深度融合。然而, 无线信道的广播特性使得 ISAC 系统传输面临严峻的窃听风险, 且无线传播环境的复杂性导致信道状态信息 (Channel State Information, CSI) 往往难以精确获取。同时反射和透射智能超表面 (Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface, STAR-RIS) 凭借其全空间覆盖能力, 为增强 ISAC 系统的物理层安全提供了新的解决思路。本文围绕 STAR-RIS 辅助的 ISAC 系统的安全通信问题, 针对窃听者 CSI 非理想、无源器件的双重路径损耗以及有源硬件热噪声等挑战, 分别从无源、有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统安全鲁棒设计两个层面展开了深入研究。主要研究内容与创新点如下:

首先, 针对窃听者信道状态信息非理想场景下的安全传输问题, 研究了无源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计。考虑窃听信道存在有界球形估计误差, 建立了以最大化系统安全和速率为目标的非凸优化问题。为解决有界信道误差约束带来的最大最小化目标函数求解难题, 利用 S-引理将有界信道误差约束转化为线性矩阵不等式 (Linear Matrix Inequality, LMI) 形式。在此基础上, 提出了一种基于连续凸逼近 (Successive Convex Approximation, SCA) 和半正定松弛 (Semidefinite Relaxation, SDR) 的交替优化算法, 联合设计基站主动波束成形与 STAR-RIS 被动波束成形。仿真结果表明, 所提算法具有良好的收敛性, 相较于非鲁棒方案, 能够显著降低信道误差对系统安全性能的影响, 提升了系统的鲁棒性。

其次, 针对无源 STAR-RIS 存在的“双重路径损耗”问题, 进一步提出了窃听者 CSI 非理想条件下有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形方案。通过引入具备主动放大特性的有源 STAR-RIS 来补偿路径损耗, 并在保障雷达感知性能的前提下, 建立了包含有源最大放大功率约束的联合鲁棒优化模型。针对有源器件引入的硬件热噪声在信干噪比分母中的高次项非凸耦合难题, 引入分式规划 (Fractional Programming, FP) 理论中的二次变换方法进行解耦求解, 并设计了高效的联合迭代优化算法。仿真分析表明, 相较于无源 STAR-RIS 方案, 采用有源架构的鲁棒设计方案有效克服了双重衰落的影响, 更显著地提升了系统保密速率。而在缺乏鲁棒设计的情况下, 由于信道误差与硬件热噪声会被同步放大, 导致比无源场景更为严重的信息泄露。这一对比结论证实了在有源系统中引入本文所提鲁棒设计的不可或缺性以及优势。

综上，本文通过引入 STAR-RIS 并结合鲁棒优化与有源放大技术，实现了窃听者信道状态信息非理想条件下通信安全与感知性能的高效协同，对推动下一代无线通信网络中通感一体化架构的安全落地以及 STAR-RIS 的实际部署具有重要的理论与工程实用价值。

关键词：通感一体化；STAR-RIS；物理层安全；鲁棒波束成形；有源 STAR-RIS

Abstract

Integrated Sensing and Communication (ISAC), as one of the key technologies for 6G networks, achieves deep integration of radar sensing and wireless communication by sharing spectrum and hardware resources. However, the broadcast nature of wireless channels exposes ISAC transmissions to severe eavesdropping risks, and the complexity of the wireless propagation environment often makes accurate Channel State Information (CSI) difficult to obtain. Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces (STAR-RIS), with their full-space coverage capability, provide a new paradigm for enhancing the physical layer security of ISAC systems. Focusing on the secure communication problem in STAR-RIS-assisted ISAC systems, this thesis investigates secure and robust designs from two aspects: passive and active STAR-RIS-assisted ISAC systems, addressing challenges such as imperfect eavesdropper CSI, the double path loss of passive devices, and active hardware thermal noise. The main research contents and innovations are summarized as follows:

Firstly, aiming at the secure transmission problem under the imperfect CSI of eavesdroppers, a robust secure beamforming design for passive STAR-RIS-assisted ISAC systems is investigated. Considering the bounded spherical estimation errors of eavesdropping channels, a non-convex optimization problem is formulated to maximize the system's secrecy sum rate. To address the solving difficulty of the max-min objective function caused by bounded channel error constraints, the S-Procedure is utilized to transform the bounded channel error constraints into Linear Matrix Inequalities (LMIs). On this basis, an alternating optimization algorithm based on Successive Convex Approximation (SCA) and Semidefinite Relaxation (SDR) is proposed to jointly design the active beamforming at the base station and the passive amplitude-phase coefficients at the STAR-RIS. Simulation results demonstrate that the proposed algorithm exhibits good convergence and, compared with non-robust schemes, significantly reduces the impact of channel errors on system security performance, thereby enhancing the robustness of the system.

Secondly, addressing the inherent double path loss problem of passive STAR-RIS, a robust secure beamforming scheme for active STAR-RIS-assisted ISAC systems under imperfect eavesdropper CSI is further proposed. By introducing active STAR-RIS with active amplification characteristics to compensate for path loss, and under the

premise of guaranteeing radar sensing performance, a joint robust optimization model encompassing the active maximum amplification power constraint is established. Targeting the high-order non-convex coupling problem in the denominator of the Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR) caused by hardware thermal noise introduced by active devices, the Quadratic Transform method in Fractional Programming (FP) theory is introduced for decoupling, and an efficient joint iterative optimization algorithm is designed. Simulation analysis verifies that, compared with the passive STAR-RIS scheme, the robust design scheme adopting the active architecture effectively overcomes the impact of double fading and more significantly improves the system secrecy rate. In the absence of robust design, channel errors and hardware thermal noise are synchronously amplified, leading to more severe information leakage than in the passive scenario. This comparative conclusion validates the indispensability and superiority of introducing the proposed robust design in active systems.

In summary, by introducing STAR-RIS and combining robust optimization with active amplification technology, this thesis achieves efficient synergy between communication security and sensing performance under imperfect eavesdropper CSI. This holds important theoretical and engineering practical value for promoting the secure implementation of ISAC architectures in next-generation wireless communication networks and the practical deployment of STAR-RIS.

Key Words: ISAC; STAR-RIS; physical layer security; robust beamforming; active STAR-RIS

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究进展.....	2
1.2.1 ISAC 系统的波束成形与安全传输研究现状	2
1.2.2 STAR-RIS 辅助的安全通信与鲁棒设计研究现状	3
1.3 论文主要研究内容与创新点	4
1.3.1 主要研究内容.....	5
1.3.2 论文创新点.....	5
1.4 论文组织结构.....	6
第 2 章 相关理论与技术基础	8
2.1 ISAC 与物理层安全基础	8
2.1.1 ISAC 系统基本原理与信号模型	9
2.1.2 物理层安全技术原理.....	10
2.2 STAR-RIS 硬件架构与工作原理	12
2.2.1 STAR-RIS 的基本原理与工作模式	12
2.2.2 无源 STAR-RIS 的信号模型与双重衰落瓶颈	14
2.2.3 有源 STAR-RIS 架构与硬件热噪声模型	15
2.3 凸优化数学理论.....	16
2.3.1 S-引理介绍	16
2.3.2 连续凸逼近与半正定松弛.....	17
2.3.3 分式规划理论.....	17
2.4 本章小结.....	18
第 3 章 非理想 CSI 下 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计	19
3.1 系统模型.....	19
3.1.1 通信系统模型.....	20
3.1.2 感知系统模型.....	21
3.2 问题描述及优化模型.....	22
3.2.1 目标函数构建.....	22
3.2.2 约束条件分析.....	23
3.2.3 优化问题的数学描述.....	24
3.3 基于交替优化的鲁棒波束成形求解算法	24
3.3.1 窃听者信道不确定性处理与 S-引理转化	25
3.3.2 子问题 1-优化基站主动波束成形	26

3.3.3 子问题 2-优化 STAR-RIS 被动波束成形.....	28
3.3.4 子问题 3-优化辅助变量	29
3.3.5 整体算法流程与复杂度分析.....	30
3.4 仿真实验与结果分析.....	31
3.4.1 仿真参数设置.....	31
3.4.2 算法收敛性验证.....	31
3.4.3 鲁棒性能分析.....	33
3.4.4 安全通信与感知性能分析.....	34
3.5 本章小结.....	35
第4章 非理想 CSI 下有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全 波束成形设计	36
4.1 系统模型.....	36
4.1.1 通信系统模型.....	37
4.1.2 感知系统模型.....	38
4.2 问题描述及优化模型.....	39
4.2.1 目标函数构建.....	39
4.2.2 约束条件分析.....	40
4.2.3 优化问题的数学描述.....	41
4.3 基于交替优化的鲁棒波束成形求解算法	41
4.3.1 窃听者信道不确定性处理与 S-引理转化	42
4.3.2 子问题 1-优化基站主动波束成形	42
4.3.3 子问题 2-基于分式规划优化有源 STAR-RIS 幅相矩阵...	44
4.3.4 子问题 3-优化辅助变量	46
4.4 仿真实验与结果分析.....	47
4.4.1 有源 STAR-RIS 与无源 STAR-RIS 性能对比	47
4.4.2 有源 STAR-RIS 的鲁棒性能分析	48
4.4.3 有源噪声对系统性能的影响分析.....	49
4.5 本章小结.....	50
第5章 总结与展望	52
5.1 论文工作总结.....	52
5.2 未来研究展望.....	52
参考文献.....	54

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着第五代移动通信（5G）在全球的规模化商用，学术界与工业界已全面启动对第六代移动通信（6G）网络架构与核心技术的探索。6G 的愿景不仅在于提供更高的数据传输速率和更低的时延，更致力于构建一个“万物智联、数字孪生”的全域覆盖融合网络^[1]。在这过程中，传统无线通信网络中“通信与雷达感知分离部署”的设计模式正面临严重的频谱资源枯竭与硬件系统臃肿等瓶颈。为了支撑未来智慧交通、低空经济、工业物联网等新兴场景对感知与通信的双重需求，通信感知一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）技术应运而生，并被公认为 6G 网络最具革命性的物理层关键特征之一^[2]。

ISAC 技术的核心理念在于，通过共享底层频谱资源、硬件射频前端以及基带信号处理模块，在单一硬件架构下实现无线通信与目标探测功能的深度融合。这种“通信与感知联合设计”的转变，不仅极大地提升了稀缺频谱的利用效率，还赋予了未来无线网络主动感知的能力^[3]。

ISAC 系统在提升频谱效率和硬件利用率的同时，但也让安全传输问题变得更加复杂和严峻。传统的上层密码学加密机制面临着计算复杂度高、密钥分发时延大以及易受量子计算冲击等挑战，难以契合 6G 网络大规模、低时延的轻量化安全需求。在此背景下，物理层安全（Physical Layer Security, PLS）技术作为一种内生防御方式备受关注。它利用无线信道本身的物理特性差异，如衰落、空间自由度、噪声等，通过波束成形与人工噪声（Artificial Noise, AN）等手段，从信息论层面抑制窃听者的解码能力^[4]。

然而，当物理层安全技术被引入 ISAC 系统时，为了获取高精度的环境感知与目标定位结果，ISAC 基站必须向感知目标方向发射具有高增益的定向探测波束。在许多实际应用场景中，感知目标本身或周围区域存在非合作节点，甚至是蓄意窃听敏感信息的恶意设备^[5]。此时，高增益的感知波束会不可避免地覆盖到目标周围区域，使这些临近的恶意节点能够轻易截获机密信息，造成严重的安全威胁。

为了打破这一僵局，重构安全的电磁传播环境，智能超表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）被引入 ISAC 网络。但传统的反射型 RIS 存在固有的半空间覆盖限制，即基站、用户和目标必须位于超表面的同一侧面，这在复杂的城市或室内遮挡环境中极大地限制了其应用。为此，同时反射和透射智能超表面

(Simultaneously Transmitting and Reflecting RIS, STAR-RIS) 作为一项突破性硬件技术被提出^[6]。STAR-RIS 通过引入支持磁流和电流共同响应的新型超材料,能够将入射的电磁波能量一分为二,分别向其前方的反射区和后方的透射区辐射,真正实现了 360 度的全空间三维覆盖。在 ISAC 安全场景中, STAR-RIS 可以同时借助反射波束和透射波束,实现对目标感知和合法用户安全通信,在物理空间上提供了解决通信与感知冲突的方式,为物理层安全设计提供了极大的空间自由度^[7]。

现有关于 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的安全研究大多建立在理想信道状态信息(Channel State Information, CSI)的假设之上,且主要局限于无源架构。然而,在实际复杂环境中,此类理想化设定面临局限性;一方面,由于窃听者的非合作与隐蔽特性,获取的窃听者 CSI 往往存在估计误差^[8],若直接采用常规非鲁棒算法,极易因防窃听波束零陷失准而导致防御失效;另一方面,无源 STAR-RIS 存在的乘性衰落会造成信道严重的路径损耗。尽管近期引入的集成放大组件的有源 STAR-RIS 能够主动放大微弱信号^[9]并补偿路径损耗^[10],但其在工作时也会不可避免地引入并放大硬件热噪声,这种动态热噪声不仅使得传统的波束成形设计演变为高度耦合的复杂非凸优化难题^[11],更极易因波束失准导致信道误差与热噪声被同步放大并辐射给潜在窃听者,引发更为严重的安全泄露隐患^[12]。

因此,本文递进式地开展了无源及有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形研究。旨在解决实际环境中窃听者 CSI 不确定性带来的安全传输挑战,以及有源架构下双重路径损耗与动态热噪声强耦合的优化求解难题;进一步提升 STAR-RIS 辅助的 ISAC 系统在复杂环境中的安全传输能力。本研究对突破非理想 CSI 条件下的安全通信瓶颈,以及推动下一代无线通信网络中通感融合架构在实际场景中的工程应用,具有重要的理论与现实意义。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 ISAC 系统的波束成形与安全传输研究现状

在 ISAC 系统中,波束成形是实现空间资源灵活调度、平衡通信服务质量与雷达探测性能的核心技术。早期的波束成形研究主要在通信和雷达两个领域独立开展。随着软硬件技术的进步,学者们开始探索在同一硬件平台上实现多用户通信与雷达探测的联合传输架构。现代 ISAC 基站通常需要同时服务多个通信用户并探测空间目标。由于通信的速率最大化与感知的目标增益最大化在数学本质上均属于非凸的优化问题,且共享基站同一发射功率,因此在实际资源分配中存在着性能折中。

当 ISAC 系统被部署于数据传输的实际场景时,波束成形设计不仅需要解决“通信—感知性能折中”问题,还面临着严峻的物理层安全威胁。近年来,物理层安全因能够利用无线信道特性提升信息传输安全性而受到更多研究。尤其是在 6G 无线通信系统中,通过智能调控无线传播环境,可以有效增强合法用户链路质量并抑制窃听链路,从而提升系统整体安全性能^[13]。然而,在 ISAC 系统中,为了满足高精度目标参数估计与追踪的需求,基站需要向感知目标方向发射具有高增益的强指向性波束。如果该感知目标本身是一个潜在的非合作窃听者,这种强波束照射将不可避免地使得窃听者获得极高的 SINR,从而导致机密信息的高效泄露,严重破坏系统的安全传输性能^[14]。

为了应对这一 ISAC 特有的安全挑战,学术界在主动波束成形的基础上广泛引入了人工噪声(Artificial Noise, AN)技术。经典的人工噪声理论指出,基站可以在发射有用信号的同时,利用多天线的零空间向合法用户所在的空间内注入噪声信号,以恶化窃听者的解码能力。在 ISAC 场景中,这一机制得到了进一步提升;被注入的人工噪声不仅起到了掩盖通信机密信息的干扰作用,其辐射出的电磁能量还可以被回收利用,作为增强雷达探测精度的额外照射能量^[15]。新的研究通过联合优化通信波束、感知波束与 AN 协方差矩阵,在窃听者方位上形成机密信息的深度零陷,同时利用 AN 能量增强对该目标的探测信噪比,实现了“利用噪声进行感知与防御”的新形式^[16]。

尽管人工噪声技术在一定程度上缓解了 ISAC 系统的安全威胁,但其防窃听性能高度依赖于基站天线阵列提供的空间自由度,且会消耗原本可用于数据传输的发射功率。特别是在面临复杂城市遮挡、严重信道衰落或窃听者与合法用户处于同一方向的恶劣场景下,单纯依赖基站端的波束成形与 AN 注入往往难以保障系统的绝对安全。这一物理局限性促使开始寻求利用新兴的智能超表面技术来主动重构安全的电磁传播环境。

1.2.2 STAR-RIS 辅助的安全通信与鲁棒设计研究现状

为了突破传统基站端波束成形在空间自由度与信道遮挡条件下的物理限制,RIS 技术被广泛引入 ISAC 系统中以重构电磁传播环境。然而,传统的反射型 RIS 存在固有的半空间限制,无法实现全方位的通信与感知覆盖。为此,STAR-RIS 作为一种突破性的全空间覆盖架构引起了学术界的广泛关注。文献[17]针对传统 RIS 的半空间覆盖局限,提出耦合相移 STAR-RIS 辅助的安全通信网络,以最大化用户安全容量为优化目标,验证了 STAR-RIS 能够辅助解决窃听威胁。为进一步弥补理想假设在实际网络环境中的不足,文献[18]针对由 STAR-RIS 辅助非正交多址接入网络展开了研究,利用统计信道模型推导了用户的安全中断概率;通

通过分析高信噪比下的渐近行为,揭示了配置元件数量对抑制窃听的作用。文献[19]进一步研究了多用户安全通信网络,建立了一个联合优化基站主动波束赋形和有源 RIS 相移的安全和速率最大化问题,以克服严重的双重路径损耗。然而,上述关于 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的安全研究均建立在能够获取理想 CSI 的假设之上。在实际的窃听场景中,由于 STAR-RIS 为无源器件且窃听者具有极强的隐蔽性,窃听者 CSI 往往难以获取。非理想 CSI 会导致防窃听波束零陷严重失准,甚至使原本的安全设计失效。针对非理想 CSI 带来的严峻挑战,文献[20]针对有源 STAR-RIS 辅助的通感一体化系统展开研究,考虑窃听者信道误差以及感知目标角度不确定性等因素对安全性能的影响,以最大化系统的鲁棒安全能效。文献[21]针对窃听信道存在误差的 RIS 辅助系统,利用 S-引理将信道不确定性约束进行转化,确保了系统在存在信道误差情况下的安全性能。

尽管上述鲁棒设计在一定程度上缓解了信道不确定性带来的安全隐患,但其主要集中于无源 STAR-RIS 架构。无源器件固有的“乘性衰落”效应导致级联信道存在严重的双重路径损耗,极大限制了保密容量的物理上限。为了从物理层面上补偿严重的路径损耗,集成有源放大器的有源智能超表面近期成为研究热点。文献[22]对比了有源 RIS 与无源 RIS 的性能界限,从理论上证明了有源架构能够有效突破双重衰落极限。文献[23]进一步建立了有源 STAR-RIS 的系统模型,指出有源硬件在主动放大微弱信号时,必然会引入并放大自身的硬件热噪声。文献[24]研究了有源 RIS 安全通信系统,揭示了热噪声的存在使得接收端信干噪比分母呈现非凸特性,并引入分式规划理论进行了解耦优化。但上述关于有源架构的安全研究大多局限于纯通信场景,且普遍依赖于理想 CSI 的假设场景。

综上,现有关于 STAR-RIS 辅助通信系统的安全传输研究虽取得了一定进展,但仍存在以下局限:首先,大多数针对 ISAC 系统的安全研究均建立在理想 CSI 的假设之上,一旦面临实际复杂场景中由窃听者带来的 CSI 估计误差,传统非鲁棒方案将导致防窃听波束零陷失准,引发严重的安全威胁;其次,目前的鲁棒安全设计主要集中于无源 STAR-RIS 架构,其存在的“双重路径损耗”效应限制了系统保密容量的物理上限;最后,尽管引入有源 STAR-RIS 能够主动放大微弱信号以补偿路径衰落,但当前关于有源架构的安全研究多局限于纯通信场景,且普遍忽略了窃听者 CSI 非理想的实际挑战。在有源 ISAC 系统中,硬件热噪声、目标感知要求与 CSI 不确定性会形成复杂的非凸耦合难题。因此,如何在存在窃听者 CSI 非理想的实际环境中,利用有源 STAR-RIS 突破双重衰落限制,并实现通信安全与感知性能的协同优化,是当前该前沿交叉领域亟待填补的研究空白。

1.3 论文主要研究内容与创新点

1.3.1 主要研究内容

本文围绕 ISAC 系统的物理层安全传输需求, 针对 STAR-RIS 在实际部署中面临的窃听者 CSI 不确定性、无源双重路径损耗及有源硬件热噪声等物理瓶颈, 展开了联合波束成形算法设计。主要研究内容分为以下两个方面:

1. 窃听者 CSI 非理想条件下无源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计。针对实际场景中窃听者 CSI 难以精确获取的问题, 建立了考虑有界球形估计误差的最坏情况鲁棒优化模型。在满足基站功率、STAR-RIS 硬件条件及感知阈值等多重约束的前提下, 以最大化系统安全和速率为目标。针对目标函数中最大最小化嵌套结构以及多变量强耦合难题, 提出并推导了一种基于交替优化 (Alternating Optimization, AO) 的鲁棒波束成形算法。利用 S-引理引入辅助变量, 将包含有界误差的约束进行转化; 结合半正定松弛 (Semidefinite Relaxation, SDR) 与连续凸逼近 (Successive Convex Approximation, SCA) 技术将原复杂非凸问题解耦为基站主动波束成形、STAR-RIS 被动幅相矩阵优化以及辅助变量优化三个易于处理的凸子问题进行循环迭代求解。有效保障了系统在 CSI 非理想条件下的通信安全与感知协同性能。

2. 窃听者 CSI 非理想条件下有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的增强鲁棒安全传输设计。为突破无源架构存在的双重路径损耗影响, 引入具备主动放大特性的有源 STAR-RIS 以提升安全性能。针对有源架构下硬件热噪声与相移变量在目标函数中形成的高次非凸分式, 以及包含有界信道误差和有源硬件功率限制的复杂约束难题, 提出了一种基于分式规划 (Fractional Programming, FP) 与交替迭代的鲁棒波束成形求解算法。利用 FP 理论的二次变换方法去除了 SINR 分母中的有源热噪声耦合项; 进一步结合 SDR 与 SCA 将其松弛转化为多个易解的凸子问题进行循环迭代求解。在补偿信道衰落、克服有源噪声的同时, 有效抑制了波束失准引发的严重安全威胁, 大幅提升了系统在不确定环境下的安全性能。

1.3.2 论文创新点

本文立足于 STAR-RIS 与 ISAC 融合的前沿交叉领域, 主要创新点可归纳为以下两项:

1. 提出了面向全空间由 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的非理想 CSI 鲁棒安全传输机制。在现有关于 STAR-RIS 辅助 ISAC 的安全研究大多建立在理想 CSI 的假设之上, 难以适应实际应用中的存在窃听者的场景。本文将 S-引理与鲁棒优化理论引入 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统中, 对反射区和透射区窃听者信道的有界球形估计误差进行了数学建模。从理论上深入探讨了 STAR-RIS 在不确定性环境中的

联合波束成形设计问题,有效避免了传统非鲁棒算法在面临信道失配时导致的安全性能崩溃,为 STAR-RIS 向实际工程部署迈进提供了理论依据。

2.构建了基于分式规划的有源 STAR-RIS 增强鲁棒安全架构。针对无源 STAR-RIS 存在的双重路径损耗瓶颈以及有源器件引入硬件热噪声产生的非凸耦合难题,本文提出了结合 FP 的有源 STAR-RIS 鲁棒安全架构。利用有源 STAR-RIS 的主动放大能力从物理层面上克服了信道严重衰落的影响;针对有源热噪声与相移变量高度耦合在 SINR 分母中的非凸分式求解困难,引入二次变换方法进行解耦求解。此外,该联合鲁棒设计有效防范了非理想 CSI 条件下波束失准导致信道误差与热噪声被主动放大并泄露给窃听者的缺陷,同时探讨了由有源噪声所引发的功率饱和现象,在克服衰落影响的基础上,提升了系统的安全性能。

1.4 论文组织结构

本文的整体研究思路从背景剖析入手,到相关理论铺垫,再到无源鲁棒算法设计,递进到有源架构增强,最后总结与展望。全文共分为五章,各章节的具体内容安排为:

第一章绪论。首先阐述了 6G 演进下 ISAC 技术的应用背景与物理层安全面临的严峻挑战;随后,系统性地综述了国内外在 ISAC 安全波束成形、STAR-RIS 工作机制、非理想 CSI 鲁棒优化以及有源 STAR-RIS 领域的研究现状;最后,提炼了现有文献的不足之处,明确了本文的主要研究内容、核心创新点以及论文的组织架构。

第二章相关理论与技术基础。本章为后续的系统建模与算法设计提供必要的数学与通信理论支撑。首先详细介绍了 ISAC 系统的信号模型与物理层安全的基本评估准则;其次,解释了无源与有源 STAR-RIS 的硬件架构及电磁响应机理,特别是详细分析了有源放大器引入的热噪声模型;最后,重点梳理了本研究优化求解过程中所依赖的关键数学工具,包括用于处理信道不确定性的 S-引理,以及 SDR、SCA 和用于非凸解耦的 FP 理论。

第三章非理想 CSI 下 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计。本章针对窃听者 CSI 非理想的实际场景,构建了存在有界球形误差的 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统模型。推导了将包含信道误差的约束等价转化为 LMI 形式的数学过程;最后提出了一种基于交替优化框架的鲁棒联合波束成形算法,并通过仿真验证了算法在此场景中可以有效提升系统的安全性能。

第四章非理想 CSI 下有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计。本章旨在克服无源 STAR-RIS 面临的双重路径损耗物理瓶颈。首先构建了包含有源硬件热噪声放大特性的有源 STAR-RIS 系统模型。面对非凸的窃听者信道

误差约束与有源热噪声带来的高次分式耦合约束,利用 S-引理进行了鲁棒转化,并推导了基于分式规划二次变换的联合优化算法。仿真结果分析了该方案在突破双重衰落影响、避免非鲁棒方案因波束失准导致安全崩溃方面的性能表现,探讨了系统在功率饱和情况下的规律。

第五章总结与展望。全面总结了本文在 STAR-RIS 辅助 ISAC 物理层安全领域的研究成果,客观分析了当前研究工作中存在的局限性与假设,并对该领域中未来可能的动态移动场景等研究方向进行了展望。

第2章 相关理论与技术基础

本章主要阐述支撑通感一体化系统安全传输设计的相关理论与技术基础。首先介绍了 ISAC 系统的基本传输模型及物理层安全的基本原理，分析了安全波束成形在抗截获通信中的核心作用机制。其次，详细阐述了同时反射和透射智能超表面的硬件架构与工作机理，对比分析了无源与有源 STAR-RIS 在信号调控及能量分割协议上的差异，并重点剖析了有源器件主动放大信号时不可避免引入的硬件热噪声模型。最后，给出了处理复杂非凸优化问题的关键数学工具，S-引理、连续凸逼近、半正定松弛，以及用于处理非凸分式解耦的分式规划理论，为后续章节的鲁棒波束成形与联合优化算法设计奠定坚实的理论基础。

2.1 ISAC 与物理层安全基础

在现代 ISAC 系统架构中，双功能雷达通信（Dual-Functional Radar-Communication, DFRC）基站是实现通感深度融合的物理核心。与传统通信与雷达分离部署的独立架构不同，DFRC 基站通常配备大规模多天线阵列，通过共享同一套射频前端、底层频谱资源以及基带数字信号处理器件，能够在单一硬件平台上向空间中同时发射一体化波形^[25]。这种硬件共用与波形一体化的设计范式，极大地提高了频谱效率与硬件资源利用率，还赋予了通信基站主动感知能力，为未来车联网、无人机等场景提供了关键的技术支撑^[26]。然而，一体化也意味着通信信号与感知信号在空间电磁域的深度耦合，这不可避免地为用户服务与目标探测间的资源分配以及物理层安全传输带来了全新的挑战。本节将介绍 ISAC 系统的基础信号传输模型，并进一步引出物理层安全的基本原理与评估准则。

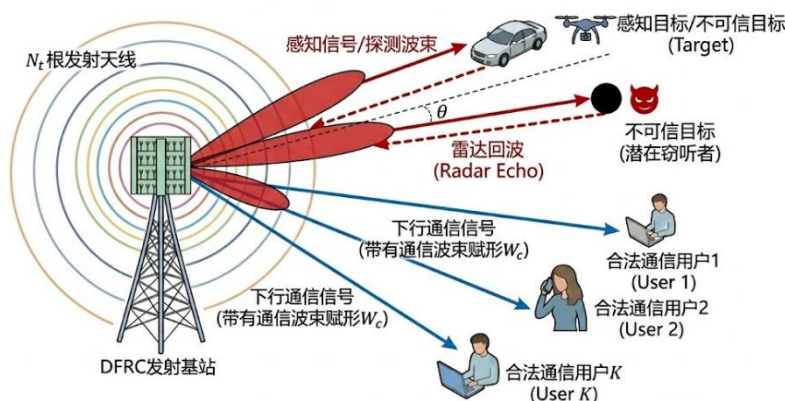


图 2-1 DFRC 基站的 ISAC 下行链路系统场景图

2.1.1 ISAC 系统基本原理与信号模型

在 ISAC 系统中, DFRC 基站的核心原理在于打破传统通信与雷达在硬件与频谱上的物理隔离, 通过联合波束成形设计, 使同一套发射信号同时具备携带通信机密信息与探测空间目标的能力^[27]。

假设一个经典的下行 ISAC 传输场景, DFRC 基站配备 N_t 根发射天线与接收天线, 需要同时服务 K 个单天线合法通信用户, 并对空间中特定方位角 θ_0 处的雷达目标进行探测。为了兼顾通信与雷达感知的要求, 基站端的复合发射基带信号矢量 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$, 建模为独立通信数据流与专用雷达感知信号的线性叠加^[28]:

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{z}, \quad (2.1)$$

其中, s_k 表示基站发送给第 k 个合法用户的独立通信数据符号, 且满足 $\mathbb{E}[|s_k|^2] = 1, \mathbb{E}[s_k s_j^*] = 0, \forall k \neq j, \mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示基站为第 k 个通信用户分配的主动波束成形向量, 用于在空间域实现信号的定向传输与干扰抑制。式中的 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示系统额外引入的专用雷达感知信号。在具备物理层安全需求的 ISAC 系统中, 该信号具备“双重物理属性”: 一方面可以提供电磁能量可用于增强特定方向上的雷达照射; 另一方面, 在空间上可以等效为人工噪声, 用于抑制潜在窃听者的信道解码能力。

基于上述构造, 基站发射信号的总体协方差矩阵 $\mathbf{R}_x \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$ 可表示为通信信号协方差与感知信号协方差之和:

$$\mathbf{R}_x = \mathbb{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}^H] = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \mathbf{R}_z. \quad (2.2)$$

同时基站的实际物理发射功率受限于总功率预算 P_{max} , 即满足迹约束:

$$\text{Tr}(\mathbf{R}_x) = \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \text{Tr}(\mathbf{R}_z) \leq P_{max}. \quad (2.3)$$

对于第 k 个合法通信用户, 其下行信道向量为 $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$, 则该用户天线端接收到的基带信号 y_k 可表示为:

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \mathbf{x} + n_k = \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k s_k + \sum_{j=1, j \neq k}^K \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j s_j + \mathbf{h}_k^H \mathbf{z} + n_k, \quad (2.4)$$

其中, 等号右侧第一项为用户 k 期望接收的有效通信信号; 第二项为来自其他通信用户的多用户干扰; 第三项为专用感知信号 $\mathbf{z}$ 对通信链路造成的干扰; $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_k^2)$ 表示用户 k 接收机处的加性高斯白噪声。由此, 可计算出第 k 个合

法用户的接收 SINR 为:

$$\gamma_k = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k}^K |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \mathbf{h}_k^H \mathbf{R}_z \mathbf{h}_k + \sigma_k^2}. \quad (2.5)$$

对于雷达感知功能,基站通过发送探测波束来捕捉目标的反射回波。感知性能通过目标处的接收信噪比来衡量。DFRC 基站期望将尽可能多的发射能量聚焦在感知目标上^[29]。目标方向 θ 上的波束图增益 $P(\theta)$ 可表示为:

$$P(\theta) = \mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}_x \mathbf{a}(\theta), \quad (2.6)$$

其中, $\mathbf{a}(\theta)$ 为发射天线阵列的导向矢量。在 ISAC 联合波束成形设计中,为了满足雷达探测的实际需求,通常设定感知约束,即要求在目标处的波束增益大于预设的阈值,以保证足够的回波强度。

2.1.2 物理层安全技术原理

随着无线通信网络向异构化和开放化演进,传统的依靠网络层或应用层基于高复杂度加密算法的密钥分发机制,面临着计算开销大、传输时延高以及易受量子计算破解的严峻挑战。为了契合 6G 网络对低时延的安全需求,物理层安全技术应运而生^[30]。物理层安全的核心思想是利用无线信道固有的物理特性,如空间自由度、多径衰落、加性噪声与干扰等,通过发射端的信号处理,波束成形和人工噪声注入,从信息论层面拉大合法信道与窃听信道之间的质量差异,从而在无需上层密钥交互的条件下实现机密信息的安全传输^[31]。

物理层安全的理论基石可追溯至经典的“窃听信道(Wiretap Channel)”模型。在该模型中,发送端(Alice)向合法接收端(Bob)发送机密信息,而未授权的窃听者(Eve)试图从无线广播介质中截获该信息。根据信息论,只有当合法信道的信道容量严格大于窃听信道的信道容量时,绝对安全的信息传输才是可行的。

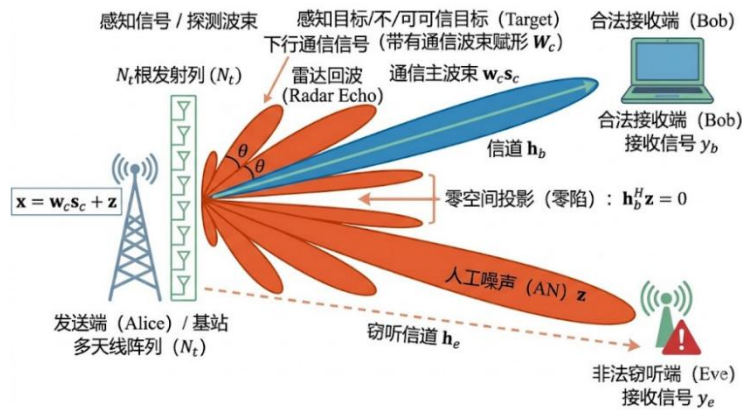


图 2-2 经典窃听信道模型与多天线人工噪声原理图

本文考虑的 ISAC 系统中, 假设空间中存在一个配备单天线的潜在窃听者 (Eve)。由于 ISAC 系统的广播特性, 机密信息易被截获。结合 2.1.1 节定义的基站复合发射信号 $\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{z}$, 假设窃听者与基站之间的窃听信道向量为 $\mathbf{h}_e \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$, 则窃听者接收到的基带信号 y_e 可以表示为:

$$y_e = \mathbf{h}_e^H \mathbf{x} + n_e = \mathbf{h}_e^H \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{h}_e^H \mathbf{z} + n_e. \quad (2.7)$$

其中, $n_e \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_e^2)$ 为窃听者接收机处的加性高斯白噪声。

在最坏情况安全分析中, 通常假设窃听者具备极其强大的计算与解码能力, 能够集中所有计算资源单独窃听某一个特定用户, 如第 k 个用户的机密信息 s_k 。当窃听者试图解码第 k 个用户的机密信息时, 其他用户的通信信号以及专用的雷达感知信号 $\mathbf{z}$ 将对其造成干扰。此时, 窃听者解码第 k 个用户信号的 SINR 可以建模为:

$$\gamma_{e,k} = \frac{|\mathbf{h}_e^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k}^K |\mathbf{h}_e^H \mathbf{w}_j|^2 + \mathbf{h}_e^H \mathbf{R}_z \mathbf{h}_e + \sigma_e^2}. \quad (2.8)$$

基于香农公式, 第 k 个合法用户的通信速率 R_k 以及窃听者窃听该用户的速率 $R_{e,k}$ 分别表示为:

$$R_k = \log_2(1 + \gamma_k). \quad (2.9)$$

$$R_{e,k} = \log_2(1 + \gamma_{e,k}). \quad (2.10)$$

为了衡量系统的安全性能, 定义第 k 个用户的保密速率 $R_{sec,k}$ 为合法用户信道容量与窃听信道容量之差。当两者之差小于零时, 意味着信息已完全暴露, 保密速率为零。因此, 保密速率的数学表达式为^[32]:

$$R_{sec,k} = [R_k - R_{e,k}]^+, \quad (2.10)$$

其中, $[x]^+ \triangleq \max(x, 0)$ 。系统的总体安全和速率 (Secrecy Sum Rate, SSR) 即为所有合法用户保密速率的总和即:

$$R_{SSR} = \sum_{k=1}^K R_{sec,k}. \quad (2.11)$$

从上述保密速率公式和窃听 SINR 公式可以看出, 在 ISAC 系统中提升物理层安全性能主要依赖于主动波束成形, 通过优化波束成形向量 $\mathbf{w}_k$, 将信号能量高度集中在合法用户 $\mathbf{h}_k$ 的空间方向上, 并在窃听者 $\mathbf{h}_e$ 的方向上形成辐射零陷 (Null Steering), 从而在提升 γ_k 的同时压低 $\gamma_{e,k}$ 的分子。同时巧妙利用 ISAC 系统中的雷达感知信号 $\mathbf{z}$ 。在不影响合法用户接收的前提下, 利用 $\mathbf{z}$ 的全向辐射能量大幅抬升窃听者 SINR 中公式 $\gamma_{e,k}$ 的分母, 使其淹没在极高的人为干扰中。

然而,传统的基站波束成形与人工噪声技术高度依赖于准确的信道状态信息以及充裕的空间自由度。一旦环境复杂或 CSI 存在误差,保密速率将急剧下降。这为后续章节引入 STAR-RIS 及其鲁棒设计提供了有力的理论动机。

2.2 STAR-RIS 硬件架构与工作原理

为突破基站端主动波束成形在复杂遮挡环境下的空间自由度瓶颈, RIS 被广泛引入以重构安全的电磁传播环境。然而,传统反射型 RIS 固有的半空间覆盖局限性限制了其在 ISAC 网络中的部署。为此, STAR-RIS 应运而生,其能够将入射电磁波一分为二,分别向透射区和反射区辐射,真正实现了 360 度的全空间三维覆盖。本节将阐述 STAR-RIS 的硬件架构与电磁调控机理。介绍其基本工作原理及本文采用的能量分割 (Energy Splitting, ES) 协议;其次,剖析无源 STAR-RIS 的信号模型及其面临的“双重路径损耗”物理瓶颈;最后,针对这一衰落影响引出有源 STAR-RIS 架构,并推导有源器件在主动放大信号时不可避免引入的硬件热噪声数学模型,为后续章节的有源联合鲁棒波束成形设计奠定核心基础。

2.2.1 STAR-RIS 的基本原理与工作模式

STAR-RIS 通常由大量低成本、可独立调控的超材料阵元组成平面阵列。与仅能对入射电磁波进行反射的传统 RIS 不同, STAR-RIS 的每个阵元同时具备对电场和磁场的响应能力。当基站的电磁波入射到 STAR-RIS 表面时,其能够将电磁能量重塑,一部分穿透超表面到达后方的透射空间 (Transmission Space),另一部分则被反射回前方的反射空间 (Reflection Space),从而实现 360 度的全空间立体覆盖。假设 STAR-RIS 由 M 个均匀排列的无源超材料阵列单元组成,记阵列单元集合为 $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, M\}$ 。当基站的电磁波入射到 STAR-RIS 表面时,每个阵列单元 $m \in \mathcal{M}$ 都会对入射信号同时产生透射和反射两种物理响应。

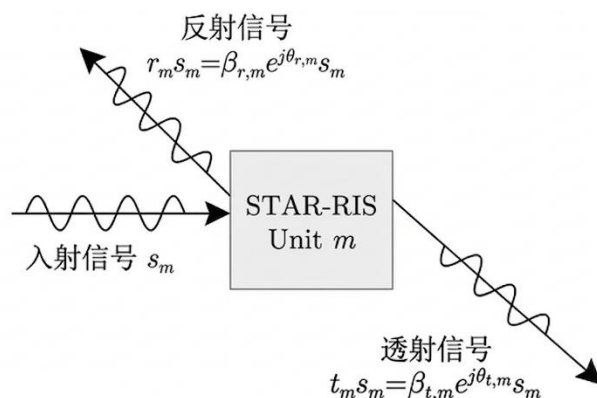


图 2-3 无源 STAR-RIS 的阵列单元信号透射与反射物理模型示意图

在数学表达上,对于第 m 个阵列单元,其透射相移系数 t_m 和反射相移系数 r_m 可以分别通过复数极坐标的形式表示为:

$$t_m = \beta_{t,m} e^{j\theta_{t,m}}, \quad (2.12)$$

$$r_m = \beta_{r,m} e^{j\theta_{r,m}}, \quad (2.13)$$

其中, $\beta_{t,m}, \beta_{r,m} \in [0,1]$ 分别为透射和反射的能量幅度, $\theta_{t,m}, \theta_{r,m} \in [0,2\pi)$ 为相应的相移。

对于无源 STAR-RIS 而言,其自身内部没有集成任何射频功率放大器,因此不能向信号中注入额外的能量。根据物理学中的能量守恒定律,在理想的无损耗材质假设下,每个单元的透射与反射幅度必须严格满足如下的耦合约束^[33]:

$$\beta_{t,m} + \beta_{r,m} = 1, \forall m \in \mathcal{M}. \quad (2.14)$$

为了便于后续的多天线矩阵运算,我们定义 STAR-RIS 的透射和反射波束成形向量分别为 $\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r \in \mathbb{C}^{M \times 1}$, 其中对于区域模式 $o \in \{t, r\}$, 向量可表示为:

$$\mathbf{v}_o = [\beta_{o,1} e^{j\theta_{o,1}}, \dots, \beta_{o,M} e^{j\theta_{o,M}}]^T, \quad (2.15)$$

其对应的 STAR-RIS 对角相移矩阵记为 $\Phi_o = \text{diag}(\mathbf{v}_o)$ 。

为了适应不同复杂度的实际部署需求,学术界基于上述数学模型,为 STAR-RIS 定义了三种基础的工作协议 (Operating Protocols) ^[34]。

第一种能量分割 (Energy Splitting, ES) 协议。这是自由度最高、性能最理想的协议。在 ES 模式下,所有的 M 个阵列单元均同时工作在透射和反射状态。基站控制器可以连续且独立地优化每个单元的能量幅度 $\beta_{t,m}$ 和 $\beta_{r,m}$ 。该协议的数学约束为:

$$\beta_{t,m}, \beta_{r,m} \in [0,1], \beta_{t,m} + \beta_{r,m} = 1, \forall m \in \mathcal{M}, \quad (2.16)$$

ES 协议能够实现最精细的空间能量塑形,但也使得优化问题,特别是幅相强耦合问题的求解复杂度显著上升。

第二种模式切换 (Mode Switching, MS) 协议。为了降低硬件实现与算法设计的复杂度, MS 协议将 M 个阵列单元划分为两个互不重叠的子集:透射组 $\mathcal{M}_t$ 和反射组 $\mathcal{M}_r$, 即 $\mathcal{M}_t \cup \mathcal{M}_r = \mathcal{M}$ 且 $\mathcal{M}_t \cap \mathcal{M}_r = \emptyset$ 。每个单元在同一时刻只能执行单一的透射或反射功能,其幅度被离散化为二元变量。

第三种时间切换 (Time Switching, TS) 协议。在 TS 协议下,所有的 M 个阵列单元在同一时隙内表现出完全相同的物理状态。系统通过将一个完整的通信周期划分为两个正交的时隙 τ_t 和 τ_r 且满足 $\tau_t + \tau_r = 1$, 使得 STAR-RIS 在 τ_t 阶段全透射 ($\beta_{t,m} = 1, \beta_{r,m} = 0$), 在 τ_r 阶段全反射 ($\beta_{t,m} = 0, \beta_{r,m} = 1$)。该协议在数学上等价于传统无源 RIS 的时分复用,实现最为简单,但无法支持严格意义上的

同时通感一体化服务。

在本文后续的理论推导与算法设计中,为了最大化 ISAC 系统的安全容量与感知自由度,主要采用 ES 协议进行 STAR-RIS 的鲁棒波束成形设计。

2.2.2 无源 STAR-RIS 的信号模型与双重衰落瓶颈

无源 STAR-RIS 阵元本身不具备射频信号放大能力,其本质上是一个依靠调整电磁介质阻抗来实现信号空间定向的反射/透射阵列。为了构建无源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的完整信号传输模型,假设基站到 STAR-RIS 之间的无线信道矩阵为 $\mathbf{G}$ 。结合 2.1.1 节定义的基站发射信号 $\mathbf{x}$,到达 STAR-RIS 表面的电磁波入射信号矢量可以表示为 $\mathbf{G}\mathbf{x}$ 。

根据 2.2.1 节的 ES 协议,入射信号穿过 STAR-RIS 后,将被分为透射子信号与反射子信号。假设空间中的合法通信用户分布在 STAR-RIS 的两侧,分别记为透射区用户和反射区用户,用下标 $o \in \{t, r\}$ 统一表示其所属区域,其中 t 代表透射区, r 代表反射区。对于第 k 个合法用户,假设 STAR-RIS 到该用户的信道向量为 $\mathbf{h}_{r,k}$ 。且由于复杂环境导致直通链路被严重阻挡,用户 k 接收到的经过 STAR-RIS 调控的信号 y_k 可表示为:

$$y_k = \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{x} + n_k, \quad (2.17)$$

其中, Φ_o 为 STAR-RIS 在区域 o 中对应的相幅度矩阵; n_k 为接收端的热噪声。

尽管无源 STAR-RIS 极大地丰富了系统的空间自由度,并在理论上能够通过增加阵元数量来获得阵列增益,但在实际工程部署中,该架构面临着双重路径损耗,亦被称为乘性衰落 (Multiplicative Fading) [35] 的影响。

从电磁波传播的角度来看, STAR-RIS 构成的链路本质上经历了两次独立的空间损耗。假设基站到 STAR-RIS 的距离为 d_1 , STAR-RIS 到用户的距离为 d_2 ,对应的路径损耗指数分别为 α_1 和 α_2 。无源 STAR-RIS 将接收到的电磁能量进行被动散射,因此级联信道的等效路径损耗 $\mathcal{L}_{\text{cascade}}$ 并非两段链路损耗的简单叠加,而是两段极低损耗的乘积:

$$\mathcal{L}_{\text{cascade}} \propto \frac{1}{(d_1)^{\alpha_1}} \times \frac{1}{(d_2)^{\alpha_2}} = \frac{1}{d_1^{\alpha_1} d_2^{\alpha_2}}. \quad (2.18)$$

相比于距离为 $d_1 + d_2$ 的直接视距传输链路,其路径损耗正比于 $(d_1 + d_2)^{-\alpha}$,而乘性衰落要严重得多。在更高频段,这种双重衰落效应会导致到达接收端的有效信号功率呈指数级衰减,甚至被环境噪声完全淹没[36]。

在 ISAC 安全传输场景中,这种严重的双重衰落不仅限制 STAR-RIS 对边缘合法用户的覆盖能力,导致保密容量的上限被限制;同时,为了弥补链路的损耗,基站往往被迫提高整体发射功率。这种被动提升的高功率也更容易被窃听者截获,

从而威胁系统的安全性能。因此，为了从克服无源 STAR-RIS 乘性衰落的影响，在第四章中引入具备主动信号放大能力的有源 STAR-RIS 以提升系统安全性能。

2.2.3 有源 STAR-RIS 架构与硬件热噪声模型

为克服 2.2.2 节中所述的无源 STAR-RIS 存在的双重路径损耗，学术界提出了一种突破性的有源同时反射和透射智能超表面硬件架构^[37]。与仅仅能够被动调节相位的无源阵元不同，有源 STAR-RIS 的每个超材料阵元内部集成了额外的有源反射/透射型放大器。这种有源组件在外部直流电源的驱动下，不仅能够改变入射电磁波的相位，还能主动放大微弱的信号振幅^[38]。

在数学模型上，有源 STAR-RIS 阵元的透射与反射振幅不再受限于原先的 $[0,1]$ 取值区间，变为可以突破单位增益，即存在 >1 的可能。然而，根据物理规律，有源器件在主动放大有效信号的同时，也会不可避免地会引入并放大其自身硬件电路产生的热噪声（Dynamic Thermal Noise）^[39]。假设引入的有源硬件热噪声矢量为 $\mathbf{v}$ ，且 $\mathbf{v} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_v^2 \mathbf{I}_N)$ 。结合 2.2.2 节的信号模型，有源 STAR-RIS 向透射区或反射区辐射的输出信号 $\mathbf{s}_{out}^o$ 可写为：

$$\mathbf{s}_{out}^o = \Phi_o(\mathbf{G}\mathbf{x} + \mathbf{v}) = \Phi_o\mathbf{G}\mathbf{x} + \Phi_o\mathbf{v}, \quad (2.19)$$

其中，等号右侧第一项为被主动放大的有效入射基带信号；第二项 $\Phi_o\mathbf{v}$ 则是有源架构特有的被放大的热噪声。

此时，位于区域 o 的第 k 个合法通信用户接收到的信号 y_k^{act} 变为：

$$y_k^{act} = \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{x} + \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o \mathbf{v} + n_k. \quad (2.20)$$

将 2.1.1 节定义的基站发射信号代入，可以计算出该用户在有源 STAR-RIS 辅助下的 SINR 为：

$$\gamma_k^{oct} = \frac{|\mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j=1, j \neq k}^K |\mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_j|^2 + \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{R}_z \mathbf{G}^H \Phi_o^H \mathbf{h}_{r,k} + \sigma_v^2 \|\mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o\|^2 + \sigma_k^2} \quad (2.21)$$

对比 2.1.1 节中 SINR，有源架构的核心差异在于分母中新增了 $\sigma_v^2 \|\mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o\|^2$ 这一项。该项代表了信道中放大的有源热噪声^[40]。此外，有源 STAR-RIS 的总放大辐射功率 P_A 也会受到硬件最大功率阈值 $P_A^{\max}$ 的限制。其整体的有源功率约束模型表示为信号功率与噪声功率之和：

$$P_A = \sum_{o \in \{t, r\}} (\text{Tr}(\Phi_o \mathbf{G} \mathbf{R}_x \mathbf{G}^H \Phi_o^H) + \sigma_v^2 \text{Tr}(\Phi_o \Phi_o^H)) \leq P_A^{\max}, \quad (2.22)$$

其中，基站总协方差矩阵为：

$$\mathbf{R}_x = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \mathbf{R}_z. \quad (2.23)$$

在 ISAC 物理层安全研究中,有源 STAR-RIS 的引入是既有优势也有挑战^[41]。优势在于能够主动补偿双重衰落,提升系统的安全性能;挑战在于分母中耦合的非凸分式项 $\sigma_v^2 \|\mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_o\|^2$ 使得波束成形求解算法变的求解更为困难,同时硬件原因容易导致功率饱和^[42]。当面临窃听者 CSI 非理想时,波束赋形的微小失配都会导致有源阵列将巨大的能量和自身热噪声一同对准窃听者方向,造成严重的安全泄露。要求在在进行有源系统设计时,必须引入合适的非凸解耦数学工具来进行针对性求解。

2.3 凸优化数学理论

凸优化理论是现代无线通信信号处理与资源分配领域最核心的数学工具之一。凸优化问题的核心特征在于其可行域为凸集且目标函数为凸函数,这一特殊的数学结构赋予其任何局部最优解均等价于全局最优解的性质。凸优化问题具备在多项式时间内高效、稳定地求得最优解。

在本文所研究的 STAR-RIS 辅助的 ISAC 系统中,基站主动波束成形向量与 STAR-RIS 幅相矩阵之间存在耦合关系。系统的安全和速率目标函数、感知阈值以及幅相限制等约束条件均呈现出非凸性。现有的研究表明,直接求解此类强耦合的非凸优化问题通常属于 NP-hard 问题^{[43][44]},极易陷入性能较差的局部最优解。为了克服这一求解障碍并充分利用凸优化的高效性,需要借助适当的数学工具将原始非凸问题转化为易于处理的凸问题。因此,本节将重点介绍在后续章节联合波束成形算法设计中,用于实现这种非凸解耦与转化的关键凸优化理论与数学松弛工具。

2.3.1 S-引理介绍

在实际通信场景中,由于潜在窃听者的隐蔽性,往往无法获取理想的信道状态信息。为了保障系统在此情况下的安全性能,通过引入有界球形误差模型来建模系统在最坏情况下的 CSI 不确定性^[45]。然而,有界误差模型意味着优化问题中包含无限多个连续的不等式约束,导致问题属于半无限规划,无法进行直接数值求解。为了将无限多的约束转化为有限的易解形式^[46],近年来的鲁棒波束成形研究广泛引入了 S-引理^[47]。通过 S-引理,复杂的信道误差向量可被等价转化^[48],其具体数学定理如下:

定理 2.1 (S-引理)^[49]: 定义两个二次函数 $f_i(\mathbf{x}), i \in \{1,2\}$:

$$f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^H \mathbf{A}_i \mathbf{x} + 2\text{Re}\{\mathbf{b}_i^H \mathbf{x}\} + c_i, \quad (2.24)$$

其中, $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 为复变量向量, 参数矩阵 $\mathbf{A}_i \in \mathbb{H}^N$ 为厄米特矩阵, 向量 $\mathbf{b}_i \in \mathbb{C}^{N \times 1}$, 常数 $c_i \in \mathbb{R}$ 。在假设存在某一点 $\hat{\mathbf{x}}$ 使得对任意的 $f_1(\hat{\mathbf{x}}) > 0$ 的前提下, 满足关系 $f_1(\mathbf{x}) \geq 0 \Rightarrow f_2(\mathbf{x}) \geq 0$ 成立, 当且仅当存在一个非负实数 $\lambda \geq 0$, 使得如下线性矩阵不等式成立:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_2 & \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_2^H & c_2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_1^H & c_1 \end{bmatrix} \geq 0. \quad (2.25)$$

在后续章节的系统设计中, 通过引入辅助变量并应用该定理, 将包含误差变量的约束条件转化为 LMI 约束, 进而能够更容易求解的形式进行处理。

2.3.2 连续凸逼近与半正定松弛

对于 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统中常见的变量耦合问题, 连续凸逼近与半正定松弛是学术界处理非凸二次型的两种核心处理方式^{[50][51]}。

SCA 算法的核心思想是在每一次迭代中, 利用非凸函数的局部一阶泰勒展开式来构造其全局下界或上界, 从而将原非凸问题近似为一系列可求解的凸子问题^[52]。对于任意可微的凸函数 $f(\mathbf{x})$, 其在给定参考点 $\mathbf{x}^{(n)}$ 处的一阶泰勒展开满足如下不等式:

$$f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^{(n)}) + \text{Re}\{\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}^{(n)})^H (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(n)})\}. \quad (2.26)$$

在文献[53]中关于对 STAR-RIS 的速率最大化问题, 使用上述线性下界替换原非凸项。通过在每次迭代中不断更新参考点 $\mathbf{x}^{(n)}$, SCA 算法能够保证目标函数值单调递增, 并最终收敛至原非凸优化问题的一个驻点。

在基站联合波束成形设计中, 常出现形式为 $\mathbf{w}^H \mathbf{H} \mathbf{w}$ 的非凸二次项。SDR 技术通过矩阵方法将其线性化^[54]。定义半正定矩阵 $\mathbf{W} = \mathbf{w} \mathbf{w}^H$, 则原二次项可等价为线性迹形式 $\text{Tr}(\mathbf{H} \mathbf{W})$ 。此时, 原问题转化为对矩阵 $\mathbf{W}$ 的优化, 同时附带 $\mathbf{W} \succeq 0$ (半正定约束) 与 $\text{Rank}(\mathbf{W}) = 1$ (秩一约束)。由于秩一约束具有非凸性, SDR 策略将其松弛, 使原问题转化为半正定规划 (Semidefinite Programming, SDP)^[55]。若求解所得的矩阵不满足秩一特性, 通常需结合高斯随机化等处理手段提取可行的次优向量解。

2.3.3 分式规划理论

如 2.2.3 节所述, 研究有源 STAR-RIS 辅助的通信系统时, 有源放大器引入的热噪声存在于 SINR 的分母中, 且与相移矩阵呈耦合关系^[56]。面对此类包含复杂分母的高次非凸分式问题, 直接应用 SCA 等常规一阶近似算法极易陷入局部

最优，且无法有效抑制有源阵列的功率饱和现象。

为解决这一难题，本文在第四章的有源鲁棒优化中引入了分式规划理论中的二次变换方法^[57]。二次变换专用于处理分式优化，能够通过引入辅助变量实现分子与分母的解耦。如下高次分式最大化问题：

$$\max_{\mathbf{x}} \sum_{m=1}^M \frac{|A_m(\mathbf{x})|^2}{B_m(\mathbf{x})}, \quad (2.27)$$

其中， $A_m(\mathbf{x})$ 为复变量 $\mathbf{x}$ 的函数， $B_m(\mathbf{x})$ 为严格为正的实函数。根据 FP 理论的二次变换定理，通过为每一个分式项引入一个复数辅助变量 $y_m \in \mathbb{C}$ ，上述优化问题可等价为：

$$\max_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \sum_{m=1}^M (2\text{Re}\{y_m^* A_m(\mathbf{x})\} - |y_m|^2 B_m(\mathbf{x})). \quad (2.28)$$

其中， $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_M]^T$ 为辅助变量集合。在给定变量 $\mathbf{x}$ 的前提下，该等价目标函数是关于 y_m 的无约束二次凹函数。令其偏导数为零，可求得辅助变量的最优闭式解为：

$$y_m^{opt} = \frac{A_m(\mathbf{x})}{B_m(\mathbf{x})}. \quad (2.29)$$

该变换将非凸分母 $B_m(\mathbf{x})$ 移出除式并转化为线性惩罚项，极大地降低了原问题的耦合度。通过结合交替优化框架与二次变换技术，能够高效处理含有源热噪声的高次非凸问题。

2.4 本章小结

本章主要对支撑本文后续研究的基础理论与关键技术进行了系统阐述。首先，构建了 ISAC 系统的信号传输模型，并明确了物理层安全中的窃听信道模型与保密速率评估准则。其次，详细分析了 STAR-RIS 的硬件架构与能量分割协议，推导了无源信道的衰落模型，并在此基础上重点引入了有源 STAR-RIS 架构及其伴生的热噪声数学表达。最后，针对系统建模中的非凸与强耦合难题，梳理了后续算法推导所需的核心凸优化数学工具，具体包括用于处理非理想 CSI 有界误差的 S-引理、用于常规非凸二次型松弛的 SCA 与 SDR 技术，以及用于处理有源热噪声高次分式解耦的 FP 理论。本章所建立的物理信号模型与数学优化框架，为第三章和第四章的联合鲁棒波束成形算法设计提供了理论依据。

第3章 非理想 CSI 下 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计

本章针对窃听者 CSI 非理想场景下的 ISAC 安全通信问题,开展鲁棒波束成形设计研究。首先,构建了无源 STAR-RIS 辅助的 ISAC 系统模型,考虑实际场景中窃听者 CSI 的不确定性,采用有界球形误差模型对其进行描述。在此基础上建立了以最大化系统安全和速率为目标的非凸优化问题。为求解该问题,利用 S-引理将包含信道误差的约束转化为线性矩阵不等式形式,并提出一种基于 SCA 与 SDR 的交替优化算法。该方案旨在通过联合优化基站主动波束与 STAR-RIS 被动波束,克服信道估计误差对物理层安全性能的影响,最终提升系统的鲁棒安全性能。

3.1 系统模型

本章考虑一个 STAR-RIS 辅助的下行通信感知一体化(ISAC)系统。系统包含一个配备 N_t 根天线的双功能基站(DFRC BS)、一个包含 M 个元件的同时反射和透射智能超表面(STAR-RIS)、 K 个单天线合法用户以及 2 个单天线窃听者。

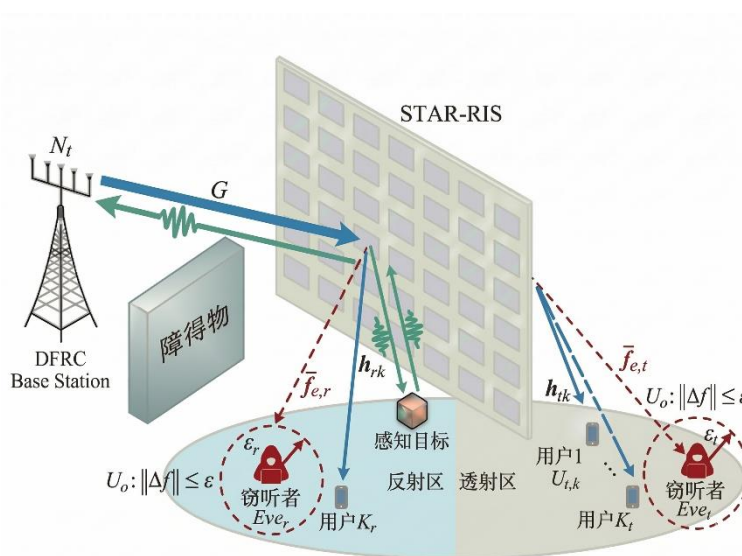


图 3-1 应用场景图

STAR-RIS 部署在基站附近,将空间分为反射区和透射区。假设基站与用户、窃听者之间的直连链路被障碍物阻挡,通信和感知均需通过 STAR-RIS 的反射或透射链路完成。合法用户 k 位于区域 $o_k \in \{t, r\}$; 其中 t 表示透射区, r 表示反射

区,在反射区和透射区各存在一个潜在的窃听者,系统需在此场景下保障安全传输。同时存在一个目标位于 STAR-RIS 的反射区,系统需对反射区的目标进行感知探测。

3.1.1 通信系统模型

基站利用同一天线阵列产生包含机密信息的通信信号和用于目标探测的雷达感知信号。在任意时隙,基站的发射信号向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示为:

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{w}_s s_s, \quad (3.1)$$

其中, $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示第 k 个合法用户的通信波束成形向量; s_k 为第 k 个用户的信息符号,满足归一化功率 $E[|s_k|^2] = 1$; $\mathbf{w}_s \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示雷达探测波束成形向量; s_s 为雷达探测信号符号,满足 $E[|s_0|^2] = 1$ 。基站的总发射功率受限于 P_t ,即满足约束:

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t. \quad (3.2)$$

STAR-RIS 采用能量分割 (Energy Splitting, ES) 协议工作。对于第 m 个元件 ($1 \leq m \leq M$),其透射和反射相移系数分别表示为 $\sqrt{\beta_{t,m}}e^{j\theta_{t,m}}$ 和 $\sqrt{\beta_{r,m}}e^{j\theta_{r,m}}$ 。其中, $\beta_{t,m}, \beta_{r,m}$ 分别表示透射和反射的幅度,两者的取值范围限制在 $\beta_{t,m}, \beta_{r,m} \in [0,1]$; $\theta_{t,m}, \theta_{r,m}$ 表示相应的相移,其取值范围为 $\theta_{t,m}, \theta_{r,m} \in [0, 2\pi)$ 。

根据能量守恒定律,每个元件的幅度需满足约束:

$$\beta_{t,m} + \beta_{r,m} = 1, \forall m \in \{1, \dots, M\}. \quad (3.3)$$

定义 STAR-RIS 的透射和反射波束成形向量分别为 $\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r \in \mathbb{C}^{M \times 1}$, 其中 $\mathbf{v}_o$:

$$\mathbf{v}_o = [\sqrt{\beta_{o,1}}e^{j\theta_{o,1}}, \dots, \sqrt{\beta_{o,M}}e^{j\theta_{o,M}}]^T, o \in \{t, r\}, \quad (3.4)$$

则对应的对角相移矩阵记为 $\Phi_o = \text{diag}(\mathbf{v}_o)$ 。

令 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{M \times N_t}$ 表示基站到 STAR-RIS 的信道矩阵, $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 表示 STAR-RIS 到第 k 个合法用户的信道向量。第 k 个用户的接收信号 y_k 可表示为:

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{x} + n_k, \quad (3.5)$$

其中 $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_k^2)$ 为用户接收端的加性高斯白噪声。

定义 $\mathbf{H}_k = \text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \mathbf{G}$ 为基站到用户 k 的信道矩阵,则接收信号可重写为 $y_k = \mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{x} + n_k$ 。第 k 个合法用户的接收信干噪比 SINR 为:

$$\gamma_k = \frac{|\mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{w}_j|^2 + |\mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{w}_s|^2 + \sigma_k^2}. \quad (3.6)$$

系统需在存在窃听者的情况下保障安全传输,即考虑透射区窃听者和反射区窃听者同时存在的威胁。由于窃听者是被动的,难以获取其精确的 CSI。假设基站到 STAR-RIS 的信道 $\mathbf{G}$ 为视距主导且已知的,不确定性主要存在于 STAR-RIS 到窃听者的链路中。

定义区域 $o \in \{t, r\}$ 内 STAR-RIS 到窃听者的信道向量为 $\mathbf{f}_{e,o} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$, 采用有界信道误差模型描述 CSI 的不确定性,实际的窃听信道 $\mathbf{f}_{e,o}$ 建模为估计值 $\bar{\mathbf{f}}_{e,o}$ 与信道误差 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 之和:

$$\mathbf{f}_{e,o} = \bar{\mathbf{f}}_{e,o} + \Delta \mathbf{f}_{e,o}, o \in \{t, r\}, \quad (3.7)$$

其中,信道误差向量 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 位于以原点为球心、半径为 ϵ_o 的不确定性集合 $\mathcal{U}_o$ 内:

$$\mathcal{U}_o = \{ \Delta \mathbf{f}_{e,o} \mid \|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o \}, o \in \{t, r\}, \quad (3.8)$$

此处 ϵ_o 表示窃听信道的误差上界。

假设对合法用户 k 构成实质性威胁的主要是同区域内的潜在窃听者,则在建模中主要约束同区域窃听者的信干噪比上限。

反射区或透射区的窃听用户 k 的 SINR 为:

$$\gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o}) = \frac{|\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_k|^2}{|\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^2 + \sum_{j \neq k} |\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_e^2}. \quad (3.9)$$

在此模型中,雷达感知信号 $\mathbf{w}_s$ 对窃听者而言充当了人工噪声,有助于降低窃听者的 SINR,从而提升系统的安全速率。

3.1.2 感知系统模型

系统在通信的同时需保证对感知目标的有效探测。采用雷达回波信噪比 SNR_{echo} 作为感知性能的评价指标,为了满足感知精度要求,系统要求 SNR_{echo} 不低于预设阈值 γ 。

感知目标位于 STAR-RIS 的反射区,定义 STAR-RIS 到感知目标的信道增益为 $\mathbf{h}_t \in \mathbb{C}^{M \times 1}$, 定义目标反射信号系数为 α , 本系统采用通感一体化架构^[58], 基站同时作为发送端和接收端^[29]。探测波束经目标反射后,再通过 STAR-RIS 的反射链路返回基站,此时基站端接收到的原始回波信号可表示为:

$$\mathbf{y}_s = \alpha \mathbf{G}^T \Phi_r^T \mathbf{h}_t^* \mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \left(\sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{w}_s s_s \right) + \mathbf{n}_s, \quad (3.10)$$

其中, $\mathbf{n}_s$ 为基站接收端的噪声向量。

为了从回波中提取感知目标的特征,基站需对接收向量进行波束成形处

理。在发射机前端完全掌握下行通信数据 $\mathbf{s}_k$ 与专用感知数据 $\mathbf{s}_s$ 的先验符号信息，因此本文假设基站具备全双工自干扰消除能力^[59]。基站通过重构并减去与通信机密信号相关的回波分量，从而实现通信干扰的剥离。基站采用专用感知共轭匹配波束 $\mathbf{w}_s^*$ 作为接收滤波向量对残留信号进行处理，最终得到的输出标量信号 $y_{s,out}$ 可表示为：

$$y_{s,out} = \mathbf{w}_s^T \mathbf{y}_s = \alpha(\mathbf{w}_s^T \mathbf{G}^T \Phi_r^T \mathbf{h}_t^*)(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s) s_s + \tilde{n}_s, \quad (3.11)$$

根据标量的转置等于其本身的性质，上式输出的标量回波信号可进一步简化为如下的平方形式：

$$y_{s,out} = \alpha(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s)^2 s_s + \tilde{n}_s, \quad (3.12)$$

其中 $\tilde{n}_s \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_b^2)$ 为处理后的噪声项。

基于上述标量信号处理结果，基站接收回波的感知信噪比可等效表示为：

$$SNR_{echo} = \frac{|\alpha|^2 |\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^4}{\sigma_b^2}. \quad (3.13)$$

设定约束条件 $SNR_{echo} \geq \gamma$ ，其中 γ 为感知信噪比的最小阈值。展开该式可得：

$$\frac{|\alpha|^2 |\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^4}{\sigma_b^2} \geq \gamma, \quad (3.14)$$

其中，左侧为波束成形向量 $\mathbf{w}_s$ 的四次方项，后续求解难度较高。由于等式两侧均为非负值，对其两边同时开平方，可将该感知约束转化为：

$$|\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^2 \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|}, \quad (3.15)$$

保证了基站能将足够的功率用于感知目标，实现感知探测。

3.2 问题描述及优化模型

基于 3.1 节所构建的系统模型，本节旨在构建非理想 CSI 条件下的鲁棒安全波束成形联合优化问题。目标是在满足基站发射功率、STAR-RIS 硬件限制以及雷达感知性能等多重约束的前提下，通过联合设计基站的主动波束成形向量 $\{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s\}$ 和 STAR-RIS 的被动反射/透射向量 $\{\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r\}$ ，最大化系统在最坏情况下的安全和速率。

3.2.1 目标函数构建

在物理层安全传输中，合法用户 k 的安全速率通常定义为其合法通信速率 R_k 与窃听者窃听速率 R_k^e 之差的非负值，即 $[R_k - R_k^e]^+$ 。

本章研究场景中的窃听者是被动特性, 基站难以获取其精确的信道状态信息, 仅能获得受限有界球形空间的信道估计值。在这非理想 CSI 模型下, 本文所定义的最坏情况, 是指在给定的信道误差集合内, 实际存在的信道误差分量 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 的恰好构成了对窃听者最有利的传播条件, 使其能够获得最大的接收信干噪比, 进而达到最高的窃听速率。对于合法通信系统而言, 这代表了信息泄露风险最高的边界场景。

为了提供可靠的物理层安全保障, 本章采用最坏情况鲁棒优化准则进行联合波束成形设计。在优化基站主动波束与 STAR-RIS 相移矩阵时, 预先将这种对系统最不利的信道误差纳入考量。通过在数学上最小化该误差范围内窃听者可能达到的速率上限, 即抑制最坏窃听情况, 从而最大化系统安全和速率的下界。

根据 3.1.1 节的推导, 合法用户 k 的可达速率为:

$$R_k = \ln(1 + \gamma_k), \quad (3.16)$$

其中 γ_k 为用户 k 的接收信干噪比。

对于窃听者, 考虑到信道误差 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 位于不确定性集合 $\mathcal{U}_o = \{\Delta \mathbf{f}_{e,o} \mid \|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o\}$ 内, 窃听者用户 k 的速率可表示为 $\mathbf{f}_{e,o}$ 的函数:

$$R_k^e(\mathbf{f}_{e,o}) = \ln(1 + \gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})), \quad (3.17)$$

其中, $\mathbf{f}_{e,o} = \bar{\mathbf{f}}_{e,o} + \Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 为实际的窃听信道, $\gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})$ 为公式(3.9)所定义的窃听者 SINR。

因此, 最坏情况下的系统安全和速率 (Worst-Case Secrecy Sum Rate, WC-SSR) 可以示为所有用户最坏安全速率的总和:

$$R_{sec}^{WC} = \sum_{k=1}^K \min_{\Delta \mathbf{f}_{e,o} \in \mathcal{U}_o} \left[\ln(1 + \gamma_k) - \ln(1 + \gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})) \right]^+, \quad (3.18)$$

优化目标即为最大化该式。

3.2.2 约束条件分析

为了保证系统的实际可行性和多功能性, 优化变量需满足以下物理约束; 基站的总发射功率受限于硬件的最大功率预算 P_t 。该约束限制了通信总功率和感知信号功率的总和:

$$C1: \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t. \quad (3.19)$$

STAR-RIS 采用能量分割 (ES) 协议, 其每个元件入射信号的能量被分割为反射和透射两部分。第 m 个元件的反射幅度 $\beta_{r,m}$ 和透射幅度 $\beta_{t,m}$ 约束为:

$$C2: \beta_{r,m} + \beta_{t,m} = 1, 1 \leq m \leq M, \quad (3.20)$$

其中, 每个元件的幅度和相位需满足物理范围限制:

$$C3: \sqrt{\beta_{o,m}} \in [0,1], \theta_{o,m} \in [0,2\pi), o \in \{t,r\}, 1 \leq m \leq M. \quad (3.21)$$

该约束表明 STAR-RIS 的透射和反射相移是耦合且非凸的。

为确保 ISAC 系统具备目标感知能力, 雷达回波信噪比 SNR_{echo} 不低于阈值 γ 。根据 3.1.2 节的模型, 该约束可表示为:

$$C4: SNR_{echo} \geq \gamma, \quad (3.22)$$

窃听者信道的不确定性被建模为有界球形误差。对于透射区和反射区的窃听信道, 其误差向量 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 受限于误差上界 ϵ_o :

$$C5: \|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o, o \in \{t,r\}, \quad (3.23)$$

3.2.3 优化问题的数学描述

以最大化最坏情况下的系统安全和速率为目标, 联合优化基站波束成形 $\{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s\}$ 和 STAR-RIS 相移 $\{\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r\}$ 的鲁棒优化问题 P1 可表述为:

$$\begin{aligned} P1: \max_{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s, \mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r} & \sum_{k=1}^K \min_{\Delta \mathbf{f}_{e,o} \in \mathcal{U}_o} \left[\ln(1 + \gamma_k) - \ln(1 + \gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})) \right]^+ \\ s.t. \quad C1: & \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t \\ C2: & \beta_{r,m} + \beta_{t,m} = 1, 1 \leq m \leq M \\ C3: & \sqrt{\beta_{o,m}} \in [0,1], \theta_{o,m} \in [0,2\pi), o \in \{t,r\} \\ C4: & SNR_{echo} \geq \gamma \\ C5: & \|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o, o \in \{t,r\}. \end{aligned} \quad (3.24)$$

该优化问题 P1 是一个含有由 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 引起的不确定性约束且目标函数和约束条件非凸的复杂优化问题。其中 C1 为基站发射功率约束, C2 和 C3 为 STAR-RIS 幅相耦合约束, C4 是雷达感知性能约束, C5 是窃听信道误差约束。直接求解十分困难, 因此在下一节中, 将使用一种基于 S-引理、SCA 和 SDR 的交替优化算法来高效求解。

3.3 基于交替优化的鲁棒波束成形求解算法

由于优化问题 P1 的目标函数为一种耦合的最大-最小化嵌套结构。内层优化需要针对不确定性集合内所有可能的窃听信道误差, 来寻找使系统保密速率降至最低的最坏情况, 即窃听者的接收信干噪比达到最大; 而外层优化则需要通过联合设计基站的主动波束与 STAR-RIS 的被动相移, 来最大化这一最坏情况下的保密速率下界。同时, 优化变量 $\{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s\}$ 与 $\{\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r\}$ 在信干噪比表达式中也是耦合的非凸形式, 导致直接求取全局最优解在数学上是难以实现。

为此, 本节提出一种基于交替优化的算法框架。该算法通过引入辅助变量 t_k 作为窃听者 SINR 的最坏情况上界, 先利用 S-引理处理来关于信道不确定性的 C5 约束, 再通过 SCA 和 SDR 技术处理目标函数与约束, 将原来耦合的非凸问题解耦为三个易于处理的子问题; 通过优化基站主动波束成形、STAR-RIS 被动波束成形以及辅助变量, 最后通过循环迭代求解。

3.3.1 窃听者信道不确定性处理与 S-引理转化

为了使最坏情况下的窃听速率可控, 引入辅助变量 $t_k \geq 0$, 作为窃听者窃听合法用户 k 信号时的 SINR 上界, 要求对于所有的信道误差, 均满足 $\gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o}) \leq t_k$ 。

定义等效协方差矩阵 $\mathbf{A}_k, \mathbf{B}_k$ 为:

$$\mathbf{A}_k = \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \mathbf{G}^H \Phi_o^H. \quad (3.25)$$

$$\mathbf{B}_k = \sum_{i \neq k} \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_i \mathbf{w}_i^H \mathbf{G}^H \Phi_o^H + \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H \mathbf{G}^H \Phi_o^H. \quad (3.26)$$

其中 $\Phi_o = \text{diag}(\mathbf{v}_o)$ 。由此窃听者的 SINR 上界不等式可改写为如下形式:

$$\frac{\mathbf{f}_{e,o}^H \mathbf{A}_k \mathbf{f}_{e,o}}{\mathbf{f}_{e,o}^H \mathbf{B}_k \mathbf{f}_{e,o} + \sigma_e^2} \leq t_k \Rightarrow \mathbf{f}_{e,o}^H (t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k) \mathbf{f}_{e,o} + t_k \sigma_e^2 \geq 0. \quad (3.27)$$

同时窃听信道的有界误差模型 $\mathbf{f}_{e,o} = \bar{\mathbf{f}}_{e,o} + \Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 且 $\|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o$, 可等价展开为关于 $\mathbf{f}_{e,o}$ 的二次不等式:

$$\begin{aligned} (\mathbf{f}_{e,o} - \bar{\mathbf{f}}_{e,o})^H (\mathbf{f}_{e,o} - \bar{\mathbf{f}}_{e,o}) &\leq \epsilon_o^2 \Rightarrow \\ \mathbf{f}_{e,o}^H \mathbf{f}_{e,o} - \mathbf{f}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \mathbf{f}_{e,o} + \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2 &\leq 0. \end{aligned} \quad (3.28)$$

根据 S-引理, 当且仅当存在非负拉格朗日乘子 $\lambda_k \geq 0$ 时, 上式可转化为:

$$\mathbf{f}_{e,o}^H (t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k) \mathbf{f}_{e,o} + t_k \sigma_e^2 \geq \lambda_k (\mathbf{f}_{e,o}^H \mathbf{f}_{e,o} - \mathbf{f}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \mathbf{f}_{e,o} + \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2). \quad (3.29)$$

对上式进行移项重组, 将其化为关于向量 $[\mathbf{f}_{e,o}^H \ 1]$ 的二次型, 即可转化为线性矩阵不等式形式:

$$\begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \mathbf{f}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0. \quad (3.30)$$

通过上述 S-引理的转化, 将约束 C5 中原本要求对所有可能信道误差都成立的半无限约束, 转化为了 LMI 形式。通过这一转化解决了不确定性带来的求解困难, 将难以直接处理的鲁棒约束转换为可以凸优化求解的半正定锥约束。引入辅助变量 t_k, λ_k 后, 原优化问题 P1 可重构为如下形式:

$$\begin{aligned}
 & \max_{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s, \mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r, t_k \geq 0, \lambda_k \geq 0} \sum_{k=1}^K [\ln(1 + \gamma_k) - \ln(1 + t_k)]^+ \\
 & \text{s. t. C1: } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t \\
 & \quad \text{C2: } \beta_{r,m} + \beta_{t,m} = 1, 1 \leq m \leq M \\
 & \quad \text{C3: } \sqrt{\beta_{o,m}} \in [0, 1], \theta_{o,m} \in [0, 2\pi), o \in \{t, r\} \\
 & \quad \text{C4: } \text{SNR}_{echo} \geq \gamma \\
 & \quad \text{C5: } \begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0, \forall k.
 \end{aligned} \tag{3.31}$$

尽管通过 S-引理解决了信道不确定性，但上述重构后的问题(3.29)依然是一个复杂的非凸问题。该问题的处理难点主要在于目标函数中包含了关于优化变量的分式对数结构；同时基站主动波束成形向量、STAR-RIS 幅相调控矩阵以及辅助变量 t_k, λ_k 在目标函数与约束 C5 中出现耦合关系。针对这一多变量强耦合的非凸难题，本文采用交替优化的思路将原问题进行解耦，拆解为以下三个易于处理的子问题进行循环迭代求解：首先第一个是基站主动波束成形优化子问题，在固定 STAR-RIS 波束成形向量 $\mathbf{v}_o$ 与辅助变量 t_k, λ_k 的条件下，利用半正定松弛与连续凸逼近技术，将问题转化来求解基站的通信与感知波束；其次是 STAR-RIS 幅相调控矩阵优化子问题，在给定基站波束与辅助变量的条件下，结合 SDR 与 SCA 技术解耦非凸项，优化 STAR-RIS 的反射与透射相移；最后是辅助变量优化子问题，在基站波束与 STAR-RIS 相移均固定的情况下，利用二分搜索法独立优化辅助变量 t_k 与 λ_k ，进一步找到系统在最坏情况下的安全边界。通过上述三个子问题的交替迭代更新，算法逐步解耦变量并最终收敛至优化问题的解。

3.3.2 子问题 1-优化基站主动波束成形

在本次迭代中，固定 STAR-RIS 的波束成形向量 $\mathbf{v}_o$ 以及辅助变量 $\{t_k, \lambda_k\}$ 。此时，原问题转化为仅关于基站波束向量 $\mathbf{w}_k$ 和 $\mathbf{w}_s$ 的优化子问题。由于窃听者的 SINR 上界 t_k 已固定，最大化最坏情况下的系统安全和速率等价于最大化合法用户的和速率。该子问题记为 P1-A，可表述为：

$$\begin{aligned}
 & \max_{\{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s\}} \sum_{k=1}^K \ln(1 + \gamma_k(\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s)) \\
 & \text{s. t. } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t \\
 & \quad \text{SNR}_{echo}(\mathbf{w}_s) \geq \gamma \\
 & \quad \begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0, \forall k.
 \end{aligned} \tag{3.32}$$

针对上述子问题 P1-A, 由于目标函数中的 SINR 表达式 $\gamma_k(\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s)$ 存在非凸分式结构, 且 LMI 约束中的等效协方差矩阵 $\mathbf{A}_k$ 和 $\mathbf{B}_k$ 包含了波束向量的二次项, 导致直接求解仍然困难。

因此, 引入半正定矩阵变量 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 与 $\mathbf{W}_s = \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H$, 施加半正定约束 $\mathbf{W}_k \geq 0, \mathbf{W}_s \geq 0$ 及秩一约束。定义信道矩阵 $\mathbf{H}_k = \mathbf{G}^H \Phi_o^H \mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H \Phi_o \mathbf{G} \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$, 合法用户 k 的接收 SINR 可重写为关于 $\mathbf{W}$ 的迹函数形式:

$$\gamma_k(\mathbf{W}) = \frac{\text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_k)}{\sum_{i \neq k} \text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_i) + \text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_s) + \sigma_k^2}. \quad (3.33)$$

为了处理目标函数 $\sum_{k=1}^K \ln(1 + \gamma_k(\mathbf{W}))$ 中的非凸分式, 采用连续凸逼近(SCA)技术。在第 n 次迭代的局部点 $\mathbf{W}^{(n)}$ 处, 对该函数进行一阶泰勒展开, 构建线性凸下界:

$$\ln(1 + \gamma_k(\mathbf{W})) \geq \ln(1 + \gamma_k^{(n)}) + \frac{1}{1 + \gamma_k^{(n)}} (\gamma_k(\mathbf{W}) - \gamma_k^{(n)}). \quad (3.34)$$

进一步线性化该分式, 引入松弛变量 $\eta_k \geq 0$, 使得 $\eta_k \leq \gamma_k(\mathbf{W})$, 从而将目标函数转化为最大化 $\sum_{k=1}^K \frac{\eta_k}{1 + \gamma_k^{(n)}}$, 同时附加线性约束:

$$\text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_k) \geq \eta_k^{(n)} \left(\sum_{i \neq k} \text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_i) + \text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_s) + \sigma_k^2 \right). \quad (3.35)$$

其中 $\eta_k^{(n)}$ 为上一轮迭代的固定常数。

结合基站功率约束、感知约束以及重构后的 LMI 约束, 子问题 1 被松弛为如下的 SDP 问题:

$$\begin{aligned} & \max_{\{\mathbf{W}_k, \mathbf{W}_s \geq 0\}} \sum_{k=1}^K \frac{\eta_k}{1 + \gamma_k^{(n)}} \\ & \text{s. t. } \sum_{k=1}^K \text{Tr}(\mathbf{W}_k) + \text{Tr}(\mathbf{W}_s) \leq P_t \\ & \text{Tr}(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{W}_s \mathbf{G}^H \Phi_r^H \mathbf{h}_t) \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|} \\ & \text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_k) \geq \eta_k^{(n)} \left(\sum_{i \neq k} \text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_i) + \text{Tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_s) + \sigma_k^2 \right), \forall k \\ & \begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k(\mathbf{W}) - \mathbf{A}_k(\mathbf{W}) - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0, \forall k. \end{aligned} \quad (3.36)$$

该凸问题可通过 CVX 工具箱求解。若求解得到的矩阵秩不等于一, 则利用高斯随机化恢复出原始波束向量。

3.3.3 子问题 2-优化 STAR-RIS 被动波束成形

在完成基站主动波束的优化后,本步固定基站波束成形矩阵 $\mathbf{W}_k, \mathbf{W}_s$ 以及辅助变量 $\{t_k, \lambda_k\}$,优化 STAR-RIS 的被动反射与透射向量 $\mathbf{v}_t$ 和 $\mathbf{v}_r$ 。在 t_k 给定的情况下,优化目标转化为关于相移向量 $\mathbf{v}_o$ 的合法用户和速率最大化。该子问题记为 P1-B,可表述为:

$$\begin{aligned} & \max_{\{\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r\}} \sum_{k=1}^K \ln(1 + \gamma_k(\mathbf{v}_o)) \\ & \text{s. t. } \beta_{r,m} + \beta_{t,m} = 1, 1 \leq m \leq M \\ & \sqrt{\beta_{o,m}} \in [0, 1], \theta_{o,m} \in [0, 2\pi), o \in \{t, r\} \\ & \text{SNR}_{echo}(\mathbf{v}_r) \geq \gamma \\ & \begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k(\mathbf{v}_o) - \mathbf{A}_k(\mathbf{v}_o) - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0, \forall k. \end{aligned} \quad (3.37)$$

子问题 P1-B 包含了幅相耦合的约束,且相移变量在目标函数与 LMI 约束中均为非凸的二次型形式。为消除 $\mathbf{v}_o$ 的非凸性,定义 STAR-RIS 相移外积矩阵 $\mathbf{V}_o = \mathbf{v}_o \mathbf{v}_o^H \in \mathbb{C}^{M \times M}$,其中 $o \in \{t, r\}$ 。此时 $\mathbf{V}_o$ 满足半正定约束 $\mathbf{V}_o \geq 0$ 以及秩一约束 $\text{Rank}(\mathbf{V}_o) = 1$ 。利用矩阵迹的恒等变换为:

$$\mathbf{h}_k^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{W}_k \mathbf{G}^H \Phi_o^H \mathbf{h}_k = \text{Tr}(\text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \mathbf{G} \mathbf{W}_k \mathbf{G}^H \text{diag}(\mathbf{h}_k) \mathbf{V}_o). \quad (3.38)$$

定义合法用户 k 的信号矩阵 $\mathbf{D}_k$ 与干扰矩阵 $\mathbf{E}_k$ 为:

$$\mathbf{D}_k = \text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \mathbf{G} \mathbf{W}_k \mathbf{G}^H \text{diag}(\mathbf{h}_k). \quad (3.39)$$

$$\mathbf{E}_k = \text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \mathbf{G} \left(\sum_{i \neq k} \mathbf{W}_i + \mathbf{W}_s \right) \mathbf{G}^H \text{diag}(\mathbf{h}_k). \quad (3.40)$$

此时用户 k 的接收 SINR 可重构为仅关于 $\mathbf{V}_o$ 的迹函数分式。

$$\gamma_k(\mathbf{V}_o) = \frac{\text{Tr}(\mathbf{D}_k \mathbf{V}_o)}{\text{Tr}(\mathbf{E}_k \mathbf{V}_o) + \sigma_k^2}. \quad (3.41)$$

针对该非凸分式,引入辅助变量 $\tilde{\eta}_k \geq 0$ 作为 SINR 的下界,并利用 SCA 方法。在第 n 次迭代的局部点 $\mathbf{V}_o^{(n)}$ 处,构建其线性凸下界约束:

$$\text{Tr}(\mathbf{D}_k \mathbf{V}_o) \geq \tilde{\eta}_k^{(n)} (\text{Tr}(\mathbf{E}_k \mathbf{V}_o) + \sigma_k^2), \quad (3.42)$$

其中 $\tilde{\eta}_k^{(n)}$ 为上一轮被动波束优化中计算得到的固定常数。此时子问题 2 的目标函数等价于最大化:

$$\sum_{k=1}^K \frac{\tilde{\eta}_k}{1 + \gamma_k^{(n)}}. \quad (3.43)$$

针对包含窃听信道不确定性的最坏情况约束, 本节利用矩阵的哈达玛积 (Hadamard Product, 记为 $\odot$) 性质建立优化矩阵 $\mathbf{V}_o$ 的线性映射。定义基站端信号矩阵 $\mathbf{P}_k = \mathbf{G}\mathbf{W}_k\mathbf{G}^H$ 和 $\mathbf{Q}_k = \mathbf{G}(\sum_{i \neq k} \mathbf{W}_i + \mathbf{W}_s)\mathbf{G}^H$ 。窃听约束中的二次型项可展开为:

$$\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o \mathbf{P}_k \Phi_o^H \mathbf{f}_{e,o} = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M \mathbf{f}_{e,o,i}^* \mathbf{v}_{o,i} [\mathbf{P}_k]_{i,j} \mathbf{v}_{o,j}^* \mathbf{f}_{e,o,j} = \mathbf{f}_{e,o}^H (\mathbf{P}_k \odot \mathbf{V}_o) \mathbf{f}_{e,o}. \quad (3.44)$$

定义关于 $\mathbf{V}_o$ 的线性映射算子 $\Gamma_k(\mathbf{V}_o) = t_k(\mathbf{Q}_k \odot \mathbf{V}_o) - (\mathbf{P}_k \odot \mathbf{V}_o)$ 。根据 S-引理转化, 可将窃听者的 SINR 上界约束映射为关于 $\mathbf{V}_o$ 的 LMI 形式:

$$\begin{bmatrix} \Gamma_k(\mathbf{V}_o) - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0, \forall k \in \{1, \dots, K\}. \quad (3.45)$$

定义感知目标方向的已知信号矩阵:

$$\mathbf{D}_{rad} = \text{diag}(\mathbf{h}_t^H) \mathbf{G} \mathbf{W}_s \mathbf{G}^H \text{diag}(\mathbf{h}_t). \quad (3.46)$$

则子问题 2 可变为如下的凸 SDP 问题:

$$\begin{aligned} & \max_{\{\mathbf{V}_r \geq 0, \mathbf{V}_t \geq 0\}, \tilde{\eta}_k \geq 0} \sum_{k=1}^K \frac{\tilde{\eta}_k}{1 + \gamma_k^{(n)}} \\ & \text{s.t. } [\mathbf{V}_r]_{m,m} + [\mathbf{V}_t]_{m,m} = 1, \forall m \in \{1, \dots, M\} \\ & \text{Tr}(\mathbf{D}_{rad} \mathbf{V}_r) \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|} \\ & \text{Tr}(\mathbf{D}_k \mathbf{V}_o) \geq \tilde{\eta}_k (\text{Tr}(\mathbf{E}_k \mathbf{V}_o) + \sigma_k^2), \forall k \\ & \begin{bmatrix} \Gamma_k(\mathbf{V}_o) - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0, \forall k. \end{aligned} \quad (3.47)$$

该问题是一个标准的凸问题, 可直接调用凸优化工具箱进行求解。若求解得到的秩大于 1, 则应用高斯随机化方法生成满足约束的近似最优秩一相移向量 $\mathbf{v}_o$ 。

3.3.4 子问题 3-优化辅助变量

在完成一轮波束与相移的联合资源分配后, 系统的主动波束 $\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s$ 和被动相移 $\mathbf{v}_o$ 均已固定, 此时合法用户的速率变为已知常数, 对辅助变量 $\{t_k, \lambda_k\}$ 进行优化。此时最大化整体安全速率, 即最大化 $\sum [\ln(1 + \gamma_k) - \ln(1 + t_k)]$, 等价于独立最小化每个窃听用户的速率上限 t_k 。将该子问题记为 P1-C, 可描述为:

$$\begin{aligned} & \min_{t_k \geq 0, \lambda_k \geq 0} t_k \\ & \text{s.t. } \begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k - \lambda_k \mathbf{I} & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0. \end{aligned} \quad (3.48)$$

针对子问题 P1-C, 由于该不等式具备单调性, 下文设计了基于二分法的搜索策略来高效寻找满足 LMI 约束的最小 t_k 值。

首先初始化搜索边界，下界设为 $t_{\min} = 0$ ；由于信道误差存在上界 ϵ_o ，基于矩阵 $\mathbf{A}_k$ 的特征值放缩，估计窃听者最高可能 SINR，将上界初始化为：

$$t_{\max} = \frac{\text{Tr}(\mathbf{A}_k)(\|\bar{\mathbf{f}}_{e,o}\|_2 + \epsilon_o)^2}{\sigma_e^2}. \quad (3.49)$$

其次进行可行性检验，取中点 $t_{\text{mid}} = (t_{\min} + t_{\max})/2$ ，检验在该 t_{mid} 下，是否存在 $\lambda_k \geq 0$ 使得上述 LMI 成立。若满足约束，说明窃听上界还可以更小，更新 $t_{\max} = t_{\text{mid}}$ ；若不满足，则说明上界过低，更新 $t_{\min} = t_{\text{mid}}$ 。重复过程直至 $t_{\max} - t_{\min}$ 小于设定精度 ξ 。通过二分法可快速锁定最小可行解 $t_k^{(n+1)}$ ，并为下一轮外层迭代提供了更严谨的边界值。

3.3.5 整体算法流程与复杂度分析

基于上述三个子问题的推导，本文所提的鲁棒安全波束成形 AO 算法整体流程如下算法 3-1，其中输入为信道误差半径 ϵ_o ；功率预算 P_t ；感知阈值 γ ；收敛精度 ξ ；最大迭代次数 $n_{\max}$ 。输出为最优主动波束 $\{\mathbf{w}_k^*, \mathbf{w}_s^*\}$ ，STAR-RIS 相移向量 $\{\mathbf{v}_t^*, \mathbf{v}_r^*\}$ 。

算法 3-1 基于交替优化的鲁棒联合波束成形设计算法

-
- 1: 初始化 $n = 0$ 。随机初始化可行解 $\mathbf{W}^{(0)}, \mathbf{V}_o^{(0)}$ ，计算得到 $t_k^{(0)}, \lambda_k^{(0)}$ 。
 - 2: Repeat (开始迭代循环):
 - 2: 给定 $\mathbf{V}_o^{(n)}, t_k^{(n)}, \lambda_k^{(n)}$ ，求解 P1-A，得到 $\mathbf{W}^{(n+1)}$ ；
 - 3: 给定 $\mathbf{W}^{(n+1)}, t_k^{(n)}, \lambda_k^{(n)}$ ，求解 P1-B，得到 $\mathbf{V}_o^{(n+1)}$ ；
 - 4: 给定 $\mathbf{W}^{(n+1)}, \mathbf{V}_o^{(n+1)}$ ，求解 P1-C，得到 $t_k^{(n+1)}, \lambda_k^{(n+1)}$ ；
 - 5: 更新 $n = n + 1$ ；
 - 6: until $\frac{|R_{\text{sec}}^{(n)} - R_{\text{sec}}^{(n-1)}|}{R_{\text{sec}}^{(n-1)}} \leq \xi$ 或 $n \geq n_{\max}$ 。
 - 7: If $\text{Rank}(\mathbf{W}_k^{(n)}) \neq 1, \text{Rank}(\mathbf{W}_s^{(n)}) \neq 1$ 或 $\text{Rank}(\mathbf{V}_o^{(n)}) \neq 1$
 - 8: Then 利用高斯随机化方法提取出最优解 $\mathbf{w}_k^*, \mathbf{w}_s^*, \mathbf{v}_t^*, \mathbf{v}_r^*$ 。
-

本算法的主要计算开销集中在每次 AO 迭代过程中的求解 SDP 环节。子问题 1 中变量维度为 $\mathcal{O}(KN_t^2)$ ，计算复杂度约为 $\mathcal{O}(\sqrt{KN_t}(KN_t^3 + K^2N_t^2))$ 。子问题 2 中变量维度为 $\mathcal{O}(M^2)$ ，计算复杂度约为 $\mathcal{O}(M^{3.5})$ 。子问题 3 采用二分法，复杂度为 $\mathcal{O}(\log_2((t_{\max} - t_{\min})/\xi))$ 。单次外层循环的总最坏情况复杂度大致为 $\mathcal{O}(KN_t^{3.5} + M^{3.5})$ 。尽管具备多项式级的复杂度，但由于优化处理得到的凸下界近似与二分搜

索的结合,交替优化依然可以在较少的次迭代内快速收敛,能够在可接受的计算开销内提升系统在窃听者 CSI 不确定场景下的物理层安全性。

3.4 仿真实验与结果分析

本节通过计算机仿真来验证所提出的基于交替优化的鲁棒安全波束成形算法的收敛性与有效性。通过与不同的基准方案进行对比,分析了所提算法在非理想 CSI 条件下的鲁棒性能,并探讨了关键系统参数如 STAR-RIS 元件数、基站发射功率、感知性能要求对系统安全和速率的影响。

3.4.1 仿真参数设置

考虑到实际通信场景构建仿真模型,其中双功能基站位于坐标原点(0,0),STAR-RIS 部署在坐标(50,10)处。假设基站与用户/窃听者之间的直接链路被障碍物完全阻挡,通信与感知任务均由 STAR-RIS 辅助完成。合法用户和窃听者随机分布在以 STAR-RIS 为中心、半径为 5m 的覆盖区域内。感知目标位于 STAR-RIS 的反射区内进行探测。信道模型采用大尺度衰落和小尺度衰落相结合的模式。路径损耗表示为 $PL(d) = PL_0(d/d_0)^{-\alpha}$,其中 $PL_0 = -30\text{dB}$, α 为路径损耗指数。基站到 STAR-RIS 的信道假设为莱斯衰落,莱斯因子 $K_{ric} = 3\text{dB}$;STAR-RIS 到用户/窃听者的信道假设为瑞利衰落。主要仿真参数设置如下表 3-1 所示:

表 3-1 系统参数表

参数名称	符号	参数数值
基站天线数	N_t	4
STAR-RIS 元件数	M	32, 64
基站位置坐标	P_{BS}	(0, 0)m
STAR-RIS 位置坐标	P_{RIS}	(50, 10)m
用户/窃听者分布半径	r	5m
参考距离处的路径损耗	PL_0	-30dB
路径损耗指数(BS-STAT-RIS)	α_{BR}	2.2
路径损耗指数(STAT-RIS-User/Eve)	α_{RU}	2.8
莱斯衰落因子	K_{ric}	3dB
接收机噪声功率	σ^2	-80dBm
感知 SNR 阈值	Γ_{rad}	25dB
窃听信道误差上界	ϵ_0	0.1
收敛判定阈值	ξ	10^{-4}
基站最大发射功率	P_t	34dB

3.4.2 算法收敛性验证

为充分验证本文方案的有效性，仿真对比了不同 STAR-RIS 元件数量，分别在 $M=32$ 与 $M=64$ 下的收敛情况，并引入了 STAR-RIS 的模式切换方案以及非鲁棒方案作为基准。图 3-2 给出了所提基于交替优化的鲁棒安全波束成形算法的收敛性能曲线。图中横坐标为交替优化的外层迭代次数，纵坐标为系统在最坏信道误差条件下的安全和速率。

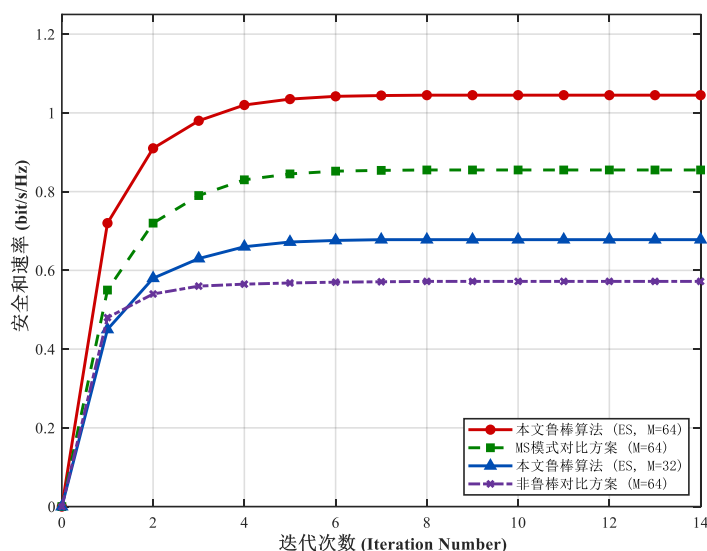


图 3-2 算法收敛图

观察各组曲线的收敛轨迹可以看到，本文所提算法在初始的数次迭代内，安全和速率呈现快速上升趋势，随后曲线斜率逐渐平缓，并在迭代约 10 次后达到稳定状态。这一现象表明，使用 SCA 与 SDR 技术的结合能够为原高度非凸问题构建紧致的凸下界。通过在主动波束与被动相移之间进行交替优化，算法能够保证目标函数最终收敛，展现出良好的数值稳定性。

对比采用相同 ES 协议与鲁棒设计的两组曲线，增加 STAR-RIS 的元件数量能够显著提升系统的安全容量。当元件数 M 从 32 增加至 64 时，系统安全和速率也随之提升。这主要得益于大规模阵列所带来的空间自由度与阵列增益。更多的无源单元使得 STAR-RIS 具备更强的电磁波前重塑能力，能够在合法用户方向实现更高的能量聚焦，同时通过精准的相消干涉在窃听者方向形成较深的辐射零陷。在阵列规模相同即 $M=64$ 且均采用鲁棒设计的前提下，本文所基于的 ES 协议方案的最终收敛性能明显优于 MS 模式方案。产生该性能差异的原因在于硬件调控维度的局限性，MS 模式限制每个元件仅能工作于全透射或全反射状态，即幅度被强制离散化；而本文采用的 ES 协议允许对入射信号能量进行连续拆分。这种更细致的幅相联合调控机制，为系统在处理复杂的通信感知与能量分配时提供了更大的优化空间，从而获得了更好的增益。

此外,图中非鲁棒对比方案的性能曲线也展示了信道不确定性对系统安全性的严重威胁。该方案在波束优化阶段未考虑窃听信道估计误差 $\Delta f_{e,o}$ 的影响,当将求解出的波束配置应用于存在实际信道误差的物理环境中时,其最坏情况下的安全和速率相较于本文所提方案存在显著的性能差距。相比之下,由于本文算法使用了基于最坏情况的鲁棒优化机制,借助 S-引理,算法将包含误差可能性的窃听约束等价于有限的线性矩阵不等式,确保了系统在窃听者 CSI 非理想条件下的可靠性。

3.4.3 鲁棒性能分析

图 3-3 展示了不同基站发射功率下,系统最坏情况安全和速率的变化情况。仿真中设置发射功率的范围为 20dBm 至 34dBm,对比了本文所提算法、鲁棒 MS 方案、非鲁棒 ES 方案以及随机相移方案的性能差异。在考虑鲁棒性设计的方案中,系统的安全和速率均随着基站发射功率的增加而单调递增,本文提出的联合优化算法在全功率范围内始终保持最优性能。这是由于 STAR-RIS 允许每个阵元同时服务于全空间的合法用户,从而获得了完整的阵列增益。进一步对比 STAR-RIS 的不同工作模式可以发现,ES 协议的性能始终优于 MS 协议,且随着发射功率的增大,两者的差距逐渐拉开。其原因在于,MS 模式下的阵元仅支持全透射或全反射的离散切换,硬件约束较为僵化;而 ES 协议允许对入射信号的能量进行连续分配。这种灵活的能量拆分机制使得系统在更高功率的环境下,能够更精细地调节通信与感知信号的方向及强度,从而更有效地实现多用户干扰相消。

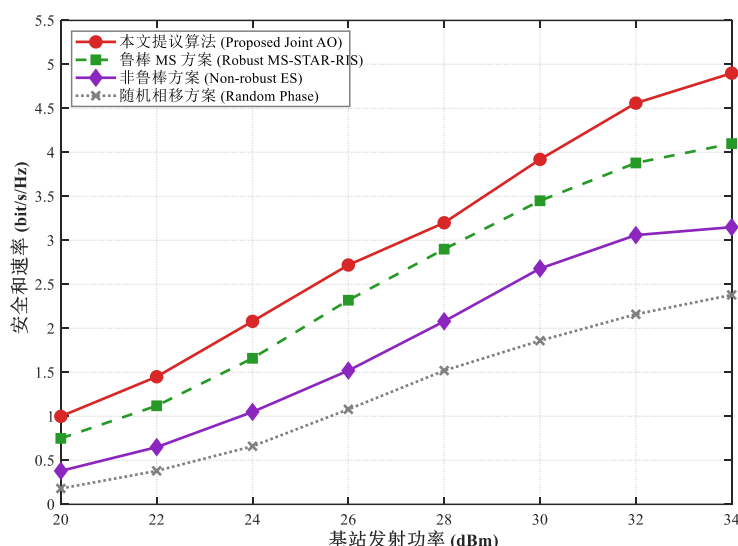


图 3-3 不同算法性能对比图

图 3-3 中非鲁棒方案的曲线走势反映了信道不确定性对物理层安全带来的严重影响。在发射功率较低的 20-28dBm 的区间内, 该方案的安全速率随功率增加有一定幅度的提升。然而, 当发射功率继续增大, 超过 30dBm 后, 其安全和速率曲线增长趋势逐渐减小。这是由于非鲁棒方案在进行波束赋形设计时未考虑窃听信道的估计误差, 导致在实际恶劣环境中, 波束无法在窃听者方向形成精确的空间零陷。随着基站发射功率的不断放大, 因波束失准而向窃听信道泄露的信号能量也会剧增, 这种严重的能量泄露最终限制了保密容量的上限。相反, 本文算法在优化框架内引入了最坏情况防范机制, 即便在高功率下也能维持稳定的安全传输, 验证了所提算法的有效性。

最后, 随机相移方案的性能在所有基准中表现最差。这表明在存在窃听者的通感一体化场景中, 如果仅优化基站的主动波束而不对 STAR-RIS 的被动相移进行主动干预, 难以有效改善物理信道环境。结果说明了对基站与 STAR-RIS 进行联合优化的必要性。

3.4.4 安全通信与感知性能分析

图 3-4 展示了在基站发射功率为 30dBm 时, 系统安全和速率随感知信噪比阈值变化的性能曲线。整体而言, 各方案的安全和速率均随感知阈值的增加而呈现下降趋势。

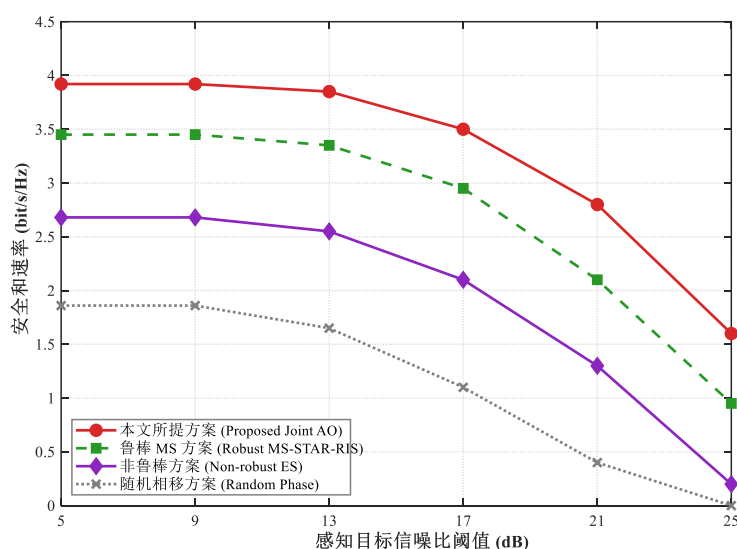


图 3-4 系统安全和速率随感知阈值的变化曲线图

在感知阈值较低的 5~13dB 阶段, 各方案的性能曲线下下降缓慢并维持较高水平, 这是因为此时系统为最大化安全速率而求解的最优波束策略, 满足了较低的

探测要求, 雷达感知约束处于未激活状态, 系统无需额外转移空间自由度。而在感知阈值较高阶段, 各方案的安全速率出现显著下降, 这是因为感知约束被激活, 系统必须将基站主动波束能量与 STAR-RIS 的调控资源强行向感知目标方向倾斜, 这不可避免地加剧了向窃听者的信号泄露。在此阶段, 不同方案处理资源冲突的能力差异显著; 其中本文所提的鲁棒 ES 方案得益于连续空间内的能量灵活分割, 能够最大程度调配剩余自由度抑制窃听者, 维持最高水平的安全速率; 相比之下, 受限于离散硬切换的 MS 方案、因信道误差导致干扰进一步放大的非鲁棒方案, 以及缺乏联合空间调控的随机相移方案, 其安全性能均发生严重恶化。通过这一对比验证了本文所提联合鲁棒优化设计在处理复杂 ISAC 资源竞争时的必要性以及优势。

3.5 本章小结

本章针对存在窃听者且 STAR-RIS 到窃听者 CSI 非理想的场景下, 考虑到实际通信环境中窃听者信道极易受到估计误差的影响, 本章构建了包含基站、合法用户、感知目标以及窃听者的 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统传输模型, 并对比了 STAR-RIS 在 ES 和 MS 两种协议下的工作机制。基于该模型, 以最大化系统的最坏情况安全和速率为目标, 结合基站最大发射功率、雷达感知信噪比以及 STAR-RIS 硬件约束, 建立了一个联合优化基站主动波束与 STAR-RIS 被动相移与幅度的非凸优化问题。

针对该问题中变量强耦合与约束条件包含不确定性的求解难点, 本章提出了一种基于交替优化的鲁棒求解算法。在具体求解过程中, 利用 S-引理将存在有界信道误差的鲁棒约束转化为确定性的线性矩阵不等式。为处理非凸约束及目标函数, 使用半正定松弛技术与连续凸逼近方法, 将原复杂问题转化为凸优化子问题并进行交替迭代, 最终获得了原问题的可靠解。

最终通过仿真有效验证了所提算法的优越性。数据表明, 所提联合优化算法具有稳定且良好的收敛性能。在存在信道误差的复杂环境中, 本文的鲁棒设计优于非鲁棒方案。性能对比结果也证实了 STAR-RIS 的增益优势, 明确了 ES 协议在应对通信与感知空间资源竞争时的灵活调配能力, 直观展示了 ISAC 系统中通信安全性能与雷达探测性能之间存在的资源分配关系。

第4章 非理想 CSI 下有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计

第三章研究了基于无源 STAR-RIS 的辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形设计。然而在实际无线传播环境中，无源 STAR-RIS 还面临着双重路径损耗衰落影响，即信号从基站到达 STAR-RIS 再反射/透射至用户的过程中经历了两次信道衰减，导致系统安全性能的上限受到影响。为突破这一物理限制，本章使用了具备信号主动放大能力的有源 STAR-RIS 架构，来替代无源阵列。有源器件的引入同时带来了全新的建模与求解挑战，一方面是集成放大器在放大有用信号的同时会不可避免地引入与优化变量高度耦合的硬件热噪声；另一方面是系统优化模型中额外加入的有源放大功率约束。

基于此，本章针对窃听者信道状态信息非理想的场景，开展了有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形研究。在满足雷达感知信噪比、基站发射功率以及有源 STAR-RIS 放大功率等约束的条件下，建立以最大化在最坏情况下系统安全和速率为目标的优化问题。在算法设计方面，利用 S-引理处理窃听信道的有界误差，针对热噪声引发的复杂分式耦合难题，使用分式规划与交替优化框架进行解耦求解。通过理论推导与仿真对比两方面，验证有源 STAR-RIS 在克服双重路径损耗方面的优势。

4.1 系统模型

为了克服第三章中无源架构所存在的乘性衰落影响，本节沿用了第三章所设定的通信感知一体化空间几何场景。核心区别仅在于本章在系统硬件配置上，将原有的无源超表面升级为具备主动信号放大能力的有源 STAR-RIS 架构，并由此引入相应的有源热噪声与功率约束模型。

考虑一个有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统。该场景中包含一个配备 N_t 根天线的基站、一个具有 M 个有源阵元的 STAR-RIS，以及 K 个单天线合法用户，定义合法用户集合为 $\mathcal{K} = \{1, \dots, K\}$ ，由于 STAR-RIS 具有全空间覆盖特性，系统所处空间被划分为透射区域与反射区域。基站对位于反射区域的一个感知目标进行探测。同时，系统中存在两个单天线窃听者试图拦截合法用户的通信信息。两个窃听者分别位于 STAR-RIS 的反射区与透射区。考虑到实际环境中的复杂遮挡，假设基站与所有合法用户以及窃听者之间的直射链路均被障碍物阻挡，系统通信与感知只依赖于基站到有源 STAR-RIS 再到接收端的传输方式。此外，由于窃听者的非

合作特性, 有源 STAR-RIS 到窃听者的 CSI 是非理想的, 系统需在此场景下保障安全传输。

4.1.1 通信系统模型

在通信传输中, 基站向合法用户发送数据, 并同时发射专用的雷达感知信号。基站的发射信号 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示为:

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{w}_s s_s, \quad (4.1),$$

其中, $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 表示基站发送给用户 k 的通信主动波束成形矢量, $s_k \sim \mathcal{CN}(0,1)$ 为对应的通信数据符号; $\mathbf{w}_s \in \mathbb{C}^{N_t \times 1}$ 为雷达感知波束成形矢量, $s_s \sim \mathcal{CN}(0,1)$ 为对应的雷达感知符号。

本章系统部署有源 STAR-RIS, 其内部集成了反射型与透射型放大器, 能够在调整信号相位的同时对其进行幅度放大。采用有源 STAR-RIS 的 ES 协议, 统一定义区域下标为 $o \in \{t, r\}$, 其中 t 为透射区域, r 为反射区域。

定义有源 STAR-RIS 的透射与反射波束成形向量分别为 $\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r \in \mathbb{C}^{M \times 1}$, 其中:

$$\mathbf{v}_o = [\beta_{o,1} e^{j\theta_{o,1}}, \dots, \beta_{o,M} e^{j\theta_{o,M}}]^T, o \in \{t, r\}, \quad (4.2)$$

其对应的透射与反射对角相移矩阵分别记为 $\Phi_t = \text{diag}(\mathbf{v}_t)$ 和 $\Phi_r = \text{diag}(\mathbf{v}_r)$, 由于有源放大器的存在, 其幅度可以突破无源器件的限制, 即存在 $|\beta_{o,m}| > 1$ 的情况。

有源器件在放大入射信号时, 会引入并放大基带的硬件热噪声。因此, 有源 STAR-RIS 转发至区域 o 的信号 $\mathbf{y}_{out}^o$ 建模为:

$$\mathbf{y}_{out}^o = \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{x} + \Phi_o \mathbf{n}_v, \quad (4.3)$$

其中, $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{M \times N_t}$ 为基站到有源 STAR-RIS 的信道矩阵; $\mathbf{n}_v \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_v^2 \mathbf{I}_M)$ 表示有源放大器内部引入的热噪声矢量, σ_v^2 为其对应的噪声功率方差。

假设合法用户 k 位于区域 $o \in \{t, r\}$, 令 $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 为有源 STAR-RIS 到用户 k 的反射/透射信道, 则接收信号 y_k 可表示为:

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{x} + \mathbf{h}_k^H \Phi_o \mathbf{n}_v + n_k, \quad (4.4)$$

其中, $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_k^2)$ 为用户 k 接收端的加性高斯白噪声。

定义 $\mathbf{H}_k = \text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \mathbf{G}$ 为基站到用户 k 的信道矩阵, 利用 $\mathbf{h}_k^H \Phi_o \mathbf{G} = \mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k$, 则接收信号可重写为:

$$y_k = \mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{x} + \mathbf{h}_k^H \Phi_o \mathbf{n}_v + n_k, \quad (4.5)$$

则第 k 个合法用户的接收信干噪比 SINR 为:

$$\gamma_k = \frac{|\mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{w}_j|^2 + |\mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k \mathbf{w}_s|^2 + \|\mathbf{h}_k^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2 + \sigma_k^2}, \quad (4.6)$$

其中，分母中的 $\|\mathbf{h}_k^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2$ 即为有源放大器引入的热噪声功率项。

系统需在存在窃听者的情况下保障安全传输，由于窃听者是被动的，难以获取窃听者精确的 CSI。不确定性在于有源 STAR-RIS 到窃听者的链路中。定义区域 $o \in \{t, r\}$ 内有源 STAR-RIS 到窃听者的信道向量为 $\mathbf{f}_{e,o} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ ，采用有界信道误差模型来描述 CSI 的不确定性，则可将实际的窃听信道 $\mathbf{f}_{e,o}$ 建模为估计值 $\bar{\mathbf{f}}_{e,o}$ 与信道误差 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 之和：

$$\mathbf{f}_{e,o} = \bar{\mathbf{f}}_{e,o} + \Delta \mathbf{f}_{e,o}, o \in \{t, r\}, \quad (4.7)$$

其中，信道误差向量 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 位于以原点为球心、半径为 ϵ_o 的不确定性集合 $\mathcal{U}_o$ 内：

$$\mathcal{U}_o = \{\Delta \mathbf{f}_{e,o} \mid \|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o\}, o \in \{t, r\}, \quad (4.8)$$

此处 ϵ_o 表示透射区或反射区窃听者信道的误差上界。

假设对合法用户 k 构成威胁的主要是同区域内的窃听者，则在建模中主要约束同区域窃听者的信干噪比上限。反射区或透射区的窃听者的 SINR 为：

$$\gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o}) = \frac{|\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_k|^2}{|\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^2 + \sum_{j \neq k} |\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_j|^2 + \|\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2 + \sigma_e^2}, \quad (4.9)$$

在此模型中，雷达感知信号 $\mathbf{w}_s$ 以及有源放大的硬件热噪声 $\|\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2$ 对窃听者而言均充当了干扰，可以有助于降低窃听者的 SINR，从而提升系统的安全速率。

4.1.2 感知系统模型

系统在通信的同时需保证对感知目标的有效探测。采用回波信噪比 SNR_{echo} 来作为感知性能的评价指标。感知目标位于有源 STAR-RIS 的反射区，定义有源 STAR-RIS 到感知目标的信道增益为 $\mathbf{h}_t \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ ，定义目标反射信号系数为 α ，本章同样采用基站多天线收发架构，基站配备 N_t 根共用天线。探测波束经目标反射后，再通过有源 STAR-RIS 返回基站^[60]，由于有源 STAR-RIS 阵元在放大转发信号时引入了动态硬件热噪声 $\mathbf{n}_v$ ，此时基站端接收到的回波信号可表示为：

$$\mathbf{y}_s = \alpha \mathbf{G}^T \Phi_r^T \mathbf{h}_t^* \mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \left(\sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{w}_s s_s \right) + \alpha \mathbf{G}^T \Phi_r^T \mathbf{h}_t^* \mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{n}_v + \mathbf{n}_s, \quad (4.10)$$

其中， $\mathbf{n}_s$ 为基站接收端的噪声向量。

为了有效提取感知目标特征，基站利用已知下行通信数据符号 s_k 通过同频

全双工自干扰消除技术滤除通信回波分量^[59]。基站采用专用感知滤波向量 $\mathbf{w}_s^*$ 对多天线接收向量进行波束成形处理，最终得到的输出标量回波信号 $y_{s,out}$ 表示为：

$$\begin{aligned} y_{s,out} &= \mathbf{w}_s^T \mathbf{y}_s \\ &= \alpha(\mathbf{w}_s^T \mathbf{G}^T \Phi_r^T \mathbf{h}_t^*)(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s) s_s + \alpha(\mathbf{w}_s^T \mathbf{G}^T \Phi_r^T \mathbf{h}_t^*)(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{n}_v) + \tilde{n}_s, \end{aligned} \quad (4.11)$$

基于括号内标量属性及矩阵转置性质上式可等价化简为如下平方形式：

$$y_{s,out} = \alpha(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s)^2 s_s + \alpha(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s)(\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{n}_v) + \tilde{n}_s, \quad (4.12)$$

其中 $\tilde{n}_s \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_b^2)$ 为处理后的噪声项。

为简化有源资源分配问题的求解复杂度，本章聚焦于分析有源超表面发射端热噪声对合法用户与窃听者的干扰，基站接收回波的等效感知信噪比定义为：

$$\text{SNR}_{echo} = \frac{|\alpha|^2 |\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^4}{\sigma_b^2}. \quad (4.13)$$

为了满足感知精度要求，系统要求 SNR_{echo} 不低于预设阈值 γ ，对两边同时开平方，将其转化为关于波束能量的形式：

$$|\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^2 \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|}, \quad (4.14)$$

保证了基站将足够的能量聚焦于目标方向，满足感知性能需求。

4.2 问题描述及优化模型

基于 4.1 节构建的系统模型，本节旨在建立窃听者 CSI 非理想条件下有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形优化问题。优化的核心目标是在满足基站总发射功率、有源 STAR-RIS 硬件功率预算以及雷达感知性能等多重实际约束的前提下，通过联合设计基站的主动波束成形向量 $\{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s\}$ 和有源 STAR-RIS 的反射/透射波束成形向量 $\{\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r\}$ ，最大化系统在此情况下的安全和速率。

4.2.1 目标函数构建

在物理层安全传输中，由于窃听者被动且隐蔽的特性，无法获取其完美的信道状态信息，仅能获取处于有界球形不确定性集合 $\mathcal{U}_o$ 内的信道估计值。在有源 STAR-RIS 到窃听者 CSI 非理想情况下，本文定义的最坏情况是指在给定的信道误差集合内，使窃听者获得了最佳窃听条件，从而让窃听者 SINR 达到最大。

为了给系统提供严密的安全保障，本章采用最坏情况鲁棒优化方式。根据 4.1.1 节的推导，合法用户 k 的可达速率为：

$$R_k = \ln(1 + \gamma_k), \quad (4.15)$$

其中 γ_k 为公式(4.6)中定义的合法用户接收信干噪比。

对于窃听者, 考虑到信道误差 $\Delta \mathbf{f}_{e,o} \in \mathcal{U}_o$, 其窃听合法用户 k 时可表示为 $\mathbf{f}_{e,o}$ 的函数:

$$R_k^e(\mathbf{f}_{e,o}) = \ln(1 + \gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})), \quad (4.16)$$

其中 $\mathbf{f}_{e,o} = \bar{\mathbf{f}}_{e,o} + \Delta \mathbf{f}_{e,o}$, $\gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})$ 为公式(4.9)定义的窃听者信干噪比。

因此, 系统在最坏情况下的安全和速率可表示为所有合法用户最坏安全速率的总和:

$$R_{sec}^{WC} = \sum_{k=1}^K \min_{\Delta \mathbf{f}_{e,o} \in \mathcal{U}_o} [\ln(1 + \gamma_k) - \ln(1 + \gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o}))]^+, \quad (4.17)$$

本章的优化目标即为在约束条件下最大化该式。

4.2.2 约束条件分析

为确保所设计的波束成形方案具备在物理层面与硬件层面的可行性, 系统变量需满足以下约束条件:

1. 基站最大发射功率约束(C1), 基站的通信与雷达感知信号总发射功率受限于物理上限 P_t , 该约束与第三章一致:

$$\text{C1: } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t. \quad (4.18)$$

2. 雷达感知性能约束(C2), 为确保 ISAC 系统具备可靠的目标感知能力, 雷达回波信号需满足最低的感知信噪比阈值 γ . 该感知约束为关于感知波束能量的不等式:

$$\text{C2: } |\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^2 \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|}. \quad (4.19)$$

3. 有源 STAR-RIS 最大放大功率约束(C3), 此处是本章有源架构下特有且至关重要的硬件约束。与无源器件不同, 有源 STAR-RIS 利用集成的有源放大器对入射信号进行放大, 需消耗由独立电源提供的功率。有源阵列的输出总功率由放大的基站发射信号功率与放大的热噪声功率两部分共同组成, 且总和不能超过其最大有源功率预算 P_{RIS} , 该约束表示为:

$$\text{C3: } \sum_{o \in \{t, r\}} \mathbb{E}[\|\mathbf{y}_{out}^o\|^2] \leq P_{RIS}, \quad (4.20)$$

将基站发射信号协方差矩阵展开, 上述约束可重写为二次型迹约束形式:

$$\sum_{o \in \{t, r\}} \text{Tr} \left(\Phi_o \mathbf{G} \left(\sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H \right) \mathbf{G}^H \Phi_o^H \right) + \sigma_v^2 \sum_{o \in \{t, r\}} \|\mathbf{v}_o\|^2 \leq P_{RIS}. \quad (4.21)$$

4.有源 STAR-RIS 幅相约束(C4), 在本章采用的 ES 协议下, 有源阵元同时服务于透射区和反射区。得益于有源放大器, 每个阵元的透射与反射幅度不再受限于 $\beta_{r,m} + \beta_{t,m} = 1$, 即 $\beta_{r,m} + \beta_{t,m}$ 可大于 1, 但受限于电子器件的线性放大区间, 单个阵元所能提供的总幅度增益需满足最大放大上限 β_{max} :

$$C4: \beta_{t,m}^2 + \beta_{r,m}^2 \leq \beta_{max}^2, \forall m \in \{1, \dots, M\}. \quad (4.22)$$

同时满足相移范围限制即 $\theta_{o,m} \in [0, 2\pi)$ 。

5.窃听者信道有界误差约束(C5), 采用有界球形误差模型限制不确定性集合的搜索空间:

$$C5: \|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o, o \in \{t, r\}. \quad (4.23)$$

4.2.3 优化问题的数学描述

综合上述目标函数与约束条件, 基于窃听者信道 CSI 非理想条件下的有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 的鲁棒安全波束成形优化问题, 记为P2可表述为如下形式:

$$\begin{aligned} (P2): \quad & \max_{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s, \mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r} \sum_{k=1}^K \min_{\Delta \mathbf{f}_{e,o} \in \mathcal{U}_o} \left[\ln(1 + \gamma_k) - \ln(1 + \gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})) \right]^+ \\ \text{s. t. } C1: \quad & \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t \\ C2: \quad & |\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^2 \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|} \\ C3: \quad & \sum_{o \in \{t, r\}} \text{Tr} \left(\Phi_o \mathbf{G} \left(\sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H \right) \mathbf{G}^H \Phi_o^H \right) \\ & + \sigma_v^2 \sum_{o \in \{t, r\}} \|\mathbf{v}_o\|^2 \leq P_{RIS} \\ C4: \quad & \beta_{t,m}^2 + \beta_{r,m}^2 \leq \beta_{max}^2, \theta_{o,m} \in [0, 2\pi), \forall m \in \{1, \dots, M\}, \forall o \in \{t, r\} \\ C5: \quad & \|\Delta \mathbf{f}_{e,o}\|_2 \leq \epsilon_o, \forall o \in \{t, r\}. \end{aligned} \quad (4.24)$$

优化问题P2是一个复杂的非凸问题。相较于无源系统, 求解难点不仅在于目标函数中存在由 $\Delta \mathbf{f}_{e,o}$ 引起的不确定性约束项, 而且在加入有源架构后, 合法用户信干噪比 γ_k 与窃听者信干噪比 γ_k^e 中分母中多出了非凸的有源噪声项。

即 $\|\mathbf{h}_k^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2$ 和 $\|\mathbf{f}_{e,o}^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2$; 同时新增的有源功率预算约束C3为关于基站主动波束 $\mathbf{w}$ 与有源相移矩阵 Φ 的耦合二次型迹约束, 直接求解该问题太过困难。因此, 下一节将使用分式规划与 S-引理, 在交替优化的框架下对该问题进行解耦与凸化求解。

4.3 基于交替优化的鲁棒波束成形求解算法

优化问题P2是一个变量耦合且目标函数非凸的复杂优化问题。与第三章的无源场景相比，本章引入有源 STAR-RIS 后，热噪声在信干噪比的分母中形成了关于相移矩阵的高次耦合项，且新增了复杂的二次型有源硬件功率约束。为高效求解该问题，本节提出一种基于交替优化的算法框架。首先利用 S-引理处理窃听者信道的有界不确定性；随后将原问题解耦为三个子问题，分别优化基站主动波束、有源 STAR-RIS 幅相矩阵与辅助变量。在求解各子问题时，结合半正定松弛、连续凸逼近与分式规划方法，将非凸问题转化为可解的凸优化问题。

4.3.1 窃听者信道不确定性处理与 S-引理转化

为了抑制最坏情况下的窃听速率，引入辅助变量 $t_k \geq 0$ 作为窃听者窃听合法用户 k 时的 SINR 上界，对于所有信道误差 $\Delta \mathbf{f}_{e,o} \in \mathcal{U}_o$ 的条件下均满足：

$$\gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o}) \leq t_k. \quad (4.25)$$

将公式(4.9)中 $\gamma_k^e(\mathbf{f}_{e,o})$ 代入上式进行不等式展开。定义信号到达窃听者的等效信号协方差矩阵 $\mathbf{A}_k$ 与等效干扰协方差矩阵 $\mathbf{B}_k$ ：

$$\mathbf{A}_k = \Phi_o \mathbf{G} \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \mathbf{G}^H \Phi_o^H, \quad (4.26)$$

$$\mathbf{B}_k = \Phi_o \mathbf{G} (\sum_{j \neq k} \mathbf{w}_j \mathbf{w}_j^H + \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H) \mathbf{G}^H \Phi_o^H + \sigma_v^2 \Phi_o \Phi_o^H, \quad (4.27)$$

其中，由于采用有源架构， $\mathbf{B}_k$ 矩阵中加入了有源放大器引入的热噪声项 $\sigma_v^2 \Phi_o \Phi_o^H$ 。

由此，窃听者的 SINR 上界约束可改写为关于实际窃听信道 $\mathbf{f}_{e,o}$ 的二次型形式：

$$\mathbf{f}_{e,o}^H (t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k) \mathbf{f}_{e,o} + t_k \sigma_e^2 \geq 0. \quad (4.28)$$

结合有界误差模型将式子展开为：

$$\mathbf{f}_{e,o}^H \mathbf{f}_{e,o} - 2\text{Re}\{\mathbf{f}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o}\} + \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H \bar{\mathbf{f}}_{e,o} - \epsilon_o^2 \leq 0, \quad (4.29)$$

利用 S-引理，当且仅当存在非负的拉格朗日乘子 $\lambda_k \geq 0$ 时，该包含无穷多个误差可能性的约束可以转化为如下的线性矩阵不等式形式：

$$\Omega_k(t_k, \lambda_k) = \begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k - \lambda_k \mathbf{I}_M & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\|\bar{\mathbf{f}}_{e,o}\|_2^2 - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0. \quad (4.30)$$

通过上述转化，将原问题中的不确定性信道误差约束转换为半正定锥约束。

4.3.2 子问题 1-优化基站主动波束成形

在给定有源 STAR-RIS 相移矢量 $\mathbf{v}_o$ 以及辅助变量 t_k, λ_k 后，原优化问题P2可转化为仅关于基站主动波束成形向量 $\mathbf{w}_k$ 和 $\mathbf{w}_s$ 的子问题。由于窃听者的 SINR 上界 t_k 在本次优化中已固定，最大化系统最坏情况安全和速率等价于最大化合法用

户的和速率。记该子问题为 P2-A，可表述为：

$$\begin{aligned}
 & \max_{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_s} \sum_{k=1}^K \ln(1 + \gamma_k(\mathbf{w})) \\
 & \text{s. t. C1: } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + \|\mathbf{w}_s\|^2 \leq P_t \\
 & \text{C2: } |\mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{w}_s|^2 \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|} \\
 & \text{C3: } \sum_{o \in \{t, r\}} \text{Tr} \left(\Phi_o \mathbf{G} \left(\sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H \right) \mathbf{G}^H \Phi_o^H \right) \\
 & \quad + \sigma_v^2 \sum_{o \in \{t, r\}} \|\mathbf{v}_o\|^2 \leq P_{RIS} \\
 & \text{C5: } \Omega_k(\mathbf{w}, t_k, \lambda_k) \geq 0, \forall k.
 \end{aligned} \tag{4.31}$$

针对上述子问题 P2-A，目标函数中的 SINR 表达式 $\gamma_k(\mathbf{w})$ 存在非凸分式结构，且约束 C3 与 LMI 中的等效协方差矩阵均包含波束向量的二次项，直接求解仍然困难。

为此，引入半正定矩阵 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 与 $\mathbf{W}_s = \mathbf{w}_s \mathbf{w}_s^H$ ，并施加 $\mathbf{W}_k \geq 0, \mathbf{W}_s \geq 0, \text{Rank}(\mathbf{W}_k) = \text{Rank}(\mathbf{W}_s) = 1$ 的约束。定义等效信道矩阵 $\tilde{\mathbf{H}}_k = \mathbf{H}_k^H \mathbf{v}_o \mathbf{v}_o^H \mathbf{H}_k$ 。由于 $\mathbf{v}_o$ 已固定，合法用户接收端放大的有源噪声项即为常数，记为等效本地噪声 $\tilde{\sigma}_k^2 = \|\mathbf{h}_k^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2 + \sigma_k^2$ 。用户 SINR 可重写为关于 $\mathbf{W}$ 的形式：

$$\gamma_k(\mathbf{W}) = \frac{\text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k)}{\sum_{j \neq k} \text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) + \text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_s) + \tilde{\sigma}_k^2}. \tag{4.32}$$

为处理非凸的分式结构，采用 SCA 技术。在第 n 次迭代的局部点 $\mathbf{W}^{(n)}$ 处进行一阶泰勒展开，并引入松弛变量 $\eta_k \geq 0$ 构建线性凸下界：

$$\text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) \geq \eta_k^{(n)} \left(\sum_{j \neq k} \text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) + \text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_s) + \tilde{\sigma}_k^2 \right). \tag{4.33}$$

此时，目标函数转化为最大化 $\sum_{k=1}^K \frac{\eta_k}{1 + \gamma_k^{(n)}}$ 。

对于有源 STAR-RIS 的最大放大功率约束 C3，利用矩阵迹运算将其转化为关于 $\mathbf{W}$ 的线性约束。定义矩阵 $\mathbf{Z}_o = \mathbf{G}^H \Phi_o^H \Phi_o \mathbf{G}$ ，则约束 C3 可等价于：

$$\sum_{o \in \{t, r\}} \text{Tr} \left(\mathbf{Z}_o \left(\sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{W}_s \right) \right) \leq P_{RIS} - \sigma_v^2 \sum_{o \in \{t, r\}} \|\mathbf{v}_o\|^2. \tag{4.34}$$

结合基站发射功率约束与感知性能约束的线性转化，子问题 P2-A 被松弛为标准的 SDP 问题：

$$\begin{aligned}
 & \max_{\mathbf{W}_k \geq 0, \mathbf{W}_s \geq 0, \eta_k \geq 0} \sum_{k=1}^K \frac{\eta_k}{1 + \gamma_k^{(n)}} \\
 & \text{s. t. C1: } \sum_{k=1}^K \text{Tr}(\mathbf{W}_k) + \text{Tr}(\mathbf{W}_s) \leq P_t \\
 & \quad \text{C2: } \text{Tr}(\mathbf{G}^H \Phi_r^H \mathbf{h}_t \mathbf{h}_t^H \Phi_r \mathbf{G} \mathbf{W}_s) \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|} \\
 & \quad \text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) \geq \eta_k^{(n)} \left(\sum_{j \neq k} \text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) + \text{Tr}(\tilde{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_s) + \tilde{\sigma}_k^2 \right), \forall k \\
 & \quad \text{C3: } \sum_{o \in \{t, r\}} \text{Tr} \left(\mathbf{Z}_o \left(\sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{W}_s \right) \right) \leq P_{RIS} - \sigma_v^2 \sum_{o \in \{t, r\}} \|\mathbf{v}_o\|^2 \\
 & \quad \text{C5: } \Omega_k(\mathbf{W}, t_k, \lambda_k) \geq 0, \forall k.
 \end{aligned} \tag{4.35}$$

4.3.3 子问题 2-基于分式规划优化有源 STAR-RIS 幅相矩阵

在完成基站波束的优化后, 固定波束矩阵 $\mathbf{W}_k, \mathbf{W}_s$ 以及辅助变量 t_k, λ_k , 原问题转化为仅优化有源 STAR-RIS 的相移矢量 $\mathbf{v}_t$ 与 $\mathbf{v}_r$ 的子问题。将子问题记为 P2-B, 可表述为:

$$\begin{aligned}
 & \max_{\mathbf{v}_t, \mathbf{v}_r} \sum_{k=1}^K \ln(1 + \gamma_k(\mathbf{v}_o)) \\
 & \text{s. t. C2: } \mathbf{v}_r^H \mathbf{D}_{rad} \mathbf{v}_r \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|} \\
 & \quad \text{C3: } \sum_{o \in \{t, r\}} (\mathbf{v}_o^H \mathbf{M}_x \mathbf{v}_o + \sigma_v^2 \|\mathbf{v}_o\|^2) \leq P_{RIS} \\
 & \quad \text{C4: } \beta_{t,m}^2 + \beta_{r,m}^2 \leq \beta_{max}^2, \theta_{o,m} \in [0, 2\pi), \forall m \in \{1, \dots, M\} \\
 & \quad \text{C5: } \Omega_k(\mathbf{v}_o, t_k, \lambda_k) \geq 0, \forall k.
 \end{aligned} \tag{4.36}$$

与无源系统仅需处理多用户干扰不同, 本章合法用户 k 的 SINR 表达式 $\gamma_k(\mathbf{v}_o)$ 的分母中, 叠加了由有源放大器引入的热噪声项 $\|\mathbf{h}_k^H \Phi_o\|^2 \sigma_v^2$ 。由于 $\mathbf{v}_o$ 处于分母的二次项中, 目标函数变为非凸的复杂分式结构。若在此处继续使用 SCA 方法进行强行线性化, 会产生逼近误差, 容易导致交替优化算法陷入性能较差的局部最优。

为解耦该分式, 本节引入分式规划理论中的二次变换方法。首先, 提取出优化矢量 $\mathbf{v}_o$, 令 $\mathbf{a}_k = \text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \mathbf{G} \mathbf{W}_k$ 。定义包含多用户干扰与有源热噪声的等效协方差矩阵为 $\mathbf{B}_{eq,k}$:

$$\mathbf{B}_{eq,k} = \text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \mathbf{G} \left(\sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j + \mathbf{W}_s \right) \mathbf{G}^H \text{diag}(\mathbf{h}_k) + \sigma_v^2 \text{diag}(\mathbf{h}_k^H) \text{diag}(\mathbf{h}_k). \quad (4.37)$$

此时, 合法用户 k 的 SINR 可变为标准的分式形式:

$$\gamma_k(\mathbf{v}_o) = \frac{|\mathbf{v}_o^H \mathbf{a}_k|^2}{\mathbf{v}_o^H \mathbf{B}_{eq,k} \mathbf{v}_o + \sigma_k^2}. \quad (4.38)$$

根据 FP 二次变换法则, 引入复数域辅助变量 $y_k \in \mathbb{C}$, 可将原非凸的 SINR 分式等价于多项式函数 $g_k(\mathbf{v}_o, y_k)$:

$$g_k(\mathbf{v}_o, y_k) = 2\text{Re}\{y_k^* \mathbf{v}_o^H \mathbf{a}_k\} - |y_k|^2 (\mathbf{v}_o^H \mathbf{B}_{eq,k} \mathbf{v}_o + \sigma_k^2). \quad (4.39)$$

当固定相移矢量时, 令偏导数 $\partial g_k / \partial y_k = 0$, 求得辅助变量的最优闭式解为:

$$y_k^{opt} = \frac{\mathbf{v}_{ok}^H \mathbf{a}_k}{\mathbf{v}_{ok}^H \mathbf{B}_{eq,k} \mathbf{v}_{ok} + \sigma_k^2}. \quad (4.40)$$

进一步处理 g_k 中解耦后的二次项 $-|y_k|^2 \mathbf{v}_o^H \mathbf{B}_{eq,k} \mathbf{v}_o$ 以及含有源噪声功率约束的非凸二次型, 结合 SDR 技术, 构造增广相移矢量 $\bar{\mathbf{v}}_o = [\mathbf{v}_o^T, 1]^T \in \mathbb{C}^{(M+1) \times 1}$, 并定义半正定矩阵 $\bar{\mathbf{V}}_o = \bar{\mathbf{v}}_o \bar{\mathbf{v}}_o^H \in \mathbb{C}^{(M+1) \times (M+1)}$. 利用该增广矩阵, FP 变换后的多项式可完美线性化. 定义重构矩阵 $\mathbf{R}_k$:

$$\mathbf{R}_k = \begin{bmatrix} -|y_k|^2 \mathbf{B}_{eq,k} & y_k \mathbf{a}_k \\ y_k^* \mathbf{a}_k^H & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.41)$$

解耦后的目标项等价表示为迹运算 $\text{Tr}(\mathbf{R}_k \bar{\mathbf{V}}_o) - |y_k|^2 \sigma_k^2$.

同理, 对于有源 STAR-RIS 放大功率约束 C3, 定义基站等效功率对角矩阵 $\mathbf{M}_x = \text{diag}(\mathbf{G}(\sum_k \mathbf{W}_k + \mathbf{W}_s) \mathbf{G}^H)$, 并构造增广矩阵 $\mathbf{M}_p$:

$$\mathbf{M}_p = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_x + \sigma_v^2 \mathbf{I}_M & 0 \\ 0^T & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.42)$$

有源功率约束则转化为线性迹约束 $\sum_{o \in \{t, r\}} \text{Tr}(\mathbf{M}_p \bar{\mathbf{V}}_o) \leq P_{RIS}$.

对于窃听者约束的 LMI, 提取增广矩阵的左上角主子块 $\mathbf{V}_o = [\bar{\mathbf{V}}_o]_{1:M, 1:M}$. 令 $\mathbf{P}_k = \mathbf{G} \mathbf{W}_k \mathbf{G}^H$ 及 $\mathbf{Q}_k = \mathbf{G}(\sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j + \mathbf{W}_s) \mathbf{G}^H$. 引入哈达玛积映射算子 $\odot$, 则含有源噪声的等效协方差矩阵转化为线性映射:

$$\Gamma_k(\mathbf{V}_o) = t_k(\mathbf{Q}_k \odot \mathbf{V}_o + \sigma_v^2 \mathbf{I}_M \odot \mathbf{V}_o) - (\mathbf{P}_k \odot \mathbf{V}_o). \quad (4.43)$$

定义感知目标方向信号增广矩阵 $\bar{\mathbf{D}}_{rad} = \text{diag}([\text{diag}(\mathbf{h}_t^H) \mathbf{G} \mathbf{W}_s \mathbf{G}^H \text{diag}(\mathbf{h}_t), 0])$, 则原非凸的子问题 P2-B 变为凸 SDP 问题:

$$\begin{aligned}
 & \max_{\bar{\mathbf{V}}_t \geq 0, \bar{\mathbf{V}}_r \geq 0} \sum_{k=1}^K \ln(1 + \text{Tr}(\mathbf{R}_k \bar{\mathbf{V}}_{o_k}) - |y_k|^2 \sigma_k^2) \\
 & \text{s. t. C2: } \text{Tr}(\bar{\mathbf{D}}_{rad} \bar{\mathbf{V}}_r) \geq \frac{\sigma_b \sqrt{\gamma}}{|\alpha|} \\
 & \text{C3: } \sum_{o \in \{t, r\}} \text{Tr}(\mathbf{M}_P \bar{\mathbf{V}}_o) \leq P_{RIS} \\
 & \text{C4: } [\bar{\mathbf{V}}_t]_{m,m} + [\bar{\mathbf{V}}_r]_{m,m} \leq \beta_{max}^2, \forall m \in \{1, \dots, M\} \\
 & [\bar{\mathbf{V}}_t]_{M+1, M+1} = 1, [\bar{\mathbf{V}}_r]_{M+1, M+1} = 1 \\
 & \text{C5: } \begin{bmatrix} \Gamma_k([\bar{\mathbf{V}}_o]_{1:M, 1:M}) - \lambda_k \mathbf{I}_M & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\|\bar{\mathbf{f}}_{e,o}\|_2^2 - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0, \forall k.
 \end{aligned} \tag{4.44}$$

利用 FP 方法成功处理了有源热噪声项, 该凸问题可通过凸优化工具箱求解。

4.3.4 子问题 3-优化辅助变量

在完成一轮波束与有源相移联合分配后, 基站主动波束 $\mathbf{W}$ 与有源相移 $\bar{\mathbf{V}}_o$ 均已固定。此时合法用户的速率变为常数, 对窃听者 SINR 的辅助变量 t_k, λ_k 进行优化。最大化系统的安全和速率, 在已知合法用户速率的前提下, 原问题等价于独立最小化每个窃听用户的最坏情况速率上限。将该子问题记为 P2-C, 可表述为:

$$\begin{aligned}
 & \min_{t_k \geq 0, \lambda_k \geq 0} t_k \\
 & \text{s. t. } \begin{bmatrix} t_k \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k - \lambda_k \mathbf{I}_M & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_k \sigma_e^2 - \lambda_k (\|\bar{\mathbf{f}}_{e,o}\|_2^2 - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0.
 \end{aligned} \tag{4.45}$$

针对子问题 P2-C, 由于上述 LMI 约束对于 t_k 具备单调性, 即若某一 t_k 满足约束, 则任何大于该值的 t_k 必然也满足, 本节设计了基于二分搜索法的策略来高效寻找满足 LMI 约束的最小 t_k 。

首先初始化边界, 下界设为 $t_{min} = 0$ 。由于信道误差存在上限 ϵ_o , 基于等效信号协方差矩阵 $\mathbf{A}_k$ 的特征值放缩, 估计出窃听者在最恶劣条件下可能达到的最高 SINR, 将上界初始化为:

$$t_{max} = \frac{\text{Tr}(\mathbf{A}_k)(\|\bar{\mathbf{f}}_{e,o}\|_2 + \epsilon_o)^2}{\sigma_e^2}. \tag{4.46}$$

其次进行可行性检验, 取当前搜索区间的中间值 $t_{mid} = \frac{t_{min} + t_{max}}{2}$, 将该值代入原 LMI 中, 判断在当前 t_{mid} 下, 是否存在 $\lambda_k \geq 0$ 使得下述约束成立:

$$\begin{bmatrix} t_{mid} \mathbf{B}_k - \mathbf{A}_k - \lambda_k \mathbf{I}_M & \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o} \\ \lambda_k \bar{\mathbf{f}}_{e,o}^H & t_{mid} \sigma_e^2 - \lambda_k (\|\bar{\mathbf{f}}_{e,o}\|_2^2 - \epsilon_o^2) \end{bmatrix} \geq 0. \tag{4.47}$$

若上述 LMI 约束成立, 则当前的窃听者 SINR 上界还可以更小, 因此更新上限 $t_{max} = t_{mid}$; 若约束不成立, 则当前估计的上界过低, 无法包容所有的信道误

差, 因此更新下限 $t_{\min} = t_{\text{mid}}$ 。重复进行检验与更新的过程, 直到搜索区间长度 $t_{\max} - t_{\min}$ 小于设定精度。

通过上述二分法, 算法能够快速锁定并输出最小可行解 $t_k^{(n+1)}$, 并为下一轮的外层交替迭代提供了更严紧的边界值。

4.4 仿真实验与结果分析

本节通过仿真实验对本章所提的基于有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒安全波束成形算法进行性能评估与验证。仿真场景的空间结构与第三章保持一致。为突出有源 STAR-RIS 的硬件特性, 本章在仿真中引入了有源放大器相关的特征参数, 包括有源阵列的最大硬件放大功率预算 P_{RIS} 、有源放大器引入的动态热噪声功率 σ_v^2 以及单个阵元的最大放大幅度 $\beta_{\max}$ 。本章仿真所采用的主要系统参数如表 4-1 所示:

表 4-1 有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统参数表

参数名称	符号	参数数值
基站天线数	N_t	4
有源 STAR-RIS 元件数	M	64
路径损耗指数 (BS-STAT-RIS)	α_{BR}	2.2
路径损耗指数 (STAT-RIS-User/Eve)	α_{RU}	2.8
接收机噪声功率	σ^2	-80dBm
有源放大器热噪声功率	σ_v^2	-70dBm
有源 STAR-RIS 最大功率预算	P_{RIS}	15dBm
单个阵元最大放大幅度	$\beta_{\max}$	10
窃听信道误差上界	ϵ_0	0.1
收敛判定阈值	ξ	10^{-4}

4.4.1 有源 STAR-RIS 与无源 STAR-RIS 性能对比

为了验证本章所提基于分式规划与 S-引理的交替优化算法的收敛性与有源 STAR-RIS 架构在克服双重路径损耗方面的物理优势, 本节对比了有源能量分割、有源模式切换以及第三章中无源能量分割三种方案的收敛曲线。

图 4-1 展示了三种方案能在较少次的交替迭代中趋于平稳收敛。其中对于本章提出的有源 STAR-RIS 方案, 由于集成放大器引入了动态硬件热噪声, 该噪声项与相移变量耦合在合法用户与窃听者信干噪比的分母中, 导致目标函数有更难处理的非凸性。可以看出利用分式规划中的二次变换技术对复杂分式进行解耦重构是有效的。该方案使得系统能够在避免引入较大线性化近似误差的前提下, 稳定地收敛, 从而验证了所提算法在处理复杂有源约束时的稳定性。

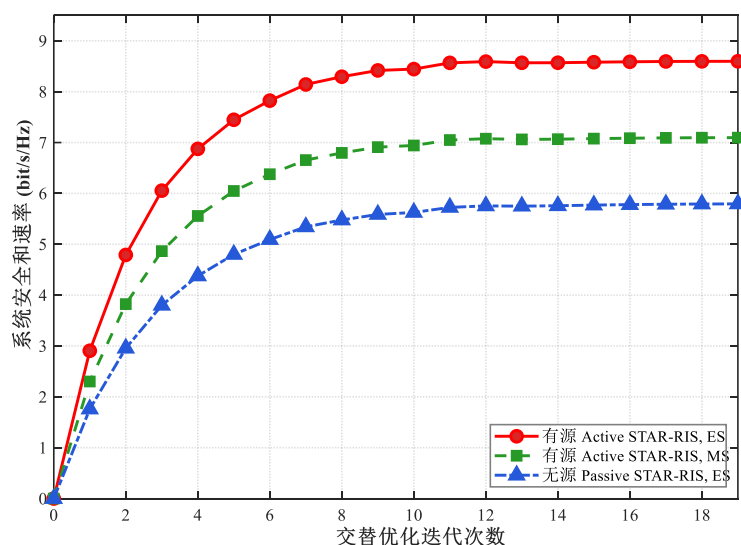


图 4-1 有源 STAR-RIS 与无源 STAR-RIS 收敛对比图

图 4-1 中展示出有源 STAR-RIS 方案的安全和速率上限实现了对无源 STAR-RIS 方案的大幅提升。其原因在于无源 STAR-RIS 仅能对入射电磁波进行被动的相位偏转，基站发射的信号在抵达合法用户或窃听者时，不可避免地遭受了双重路径损耗，限制了系统保密容量的物理上限。而本文引入的有源 STAR-RIS 能够利用集成放大组件，在合理消耗硬件功率预算 P_{RIS} 的情况下，对微弱的入射信号进行主动的幅度放大。这种主动的能量注入在物理层面上打破了衰落的限制，同时抑制了窃听干扰与满足了雷达感知。

同时对比有源架构下的两种不同工作协议可以发现，有源 ES 模式的最终性能优于有源 MS 模式。这是由于 MS 模式的硬件约束更为僵化，强制要求每个阵元在同一时刻仅能工作于全透射或全反射的离散状态，丧失了对能量进行精细拆分的能力；而本章采用的 ES 协议允许对每一路透射和反射信号的振幅与相位进行连续且独立的调控，从而最大化了多用户干扰相消与波束赋形的优化空间，取得了最优的安全速率表现。

4.4.2 有源 STAR-RIS 的鲁棒性能分析

本节在不同基站发射功率下，对比了有源 STAR-RIS 鲁棒方案、有源 STAR-RIS 非鲁棒方案，以及第三章中无源 STAR-RIS 鲁棒与非鲁棒方案的系统安全和速率。图 4-2 展示了四种方案的安全和速率均随基站发射功率的增加而提升。

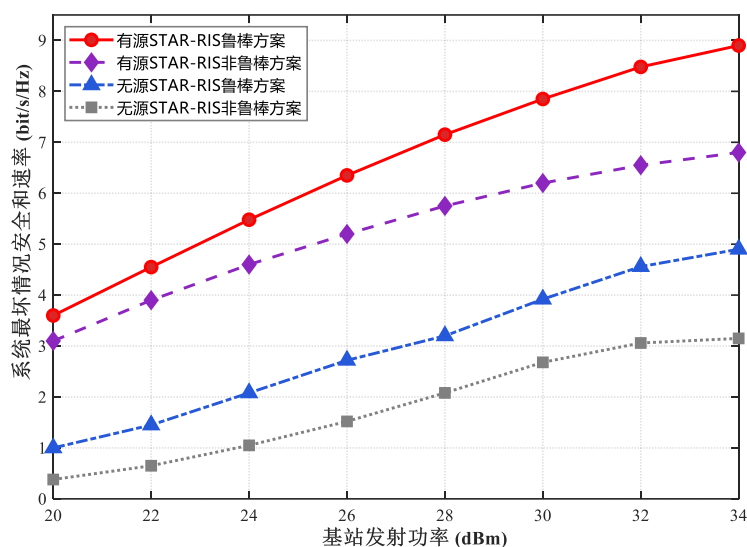


图 4-2 有源 STAR-RIS 与无源 STAR-RIS 的鲁棒性能对比图

其中，本文提出的有源 STAR-RIS 鲁棒方案取得了最优的性能表现，其安全和速率显著高于第三章中的无源鲁棒方案。证明了有源 STAR-RIS 架构的物理优势，通过内部集成放大器对入射信号进行主动的幅度重塑，有效克服了无源系统固有的双重路径损耗。在相同的基站发射功率下，有源架构能够为合法接收端提供更强的信号能量，从而大幅提升了系统保密容量的物理上限。

通过对比鲁棒方案与非鲁棒方案可以看出，无论是在有源还是无源架构下，考虑了信道误差的鲁棒方案始终优于对应的非鲁棒方案。在有源架构下，随着基站发射功率的逐渐增大，有源非鲁棒方案与有源鲁棒方案之间的性能差距逐渐拉大，产生的原因在于，非鲁棒方案在波束设计时未将窃听信道的估计误差界限纳入优化约束中，导致实际辐射波束发生空间偏移，无法精确地在窃听者方向形成有效的隔离零陷。在有源器件的放大作用下，这种波束失准不仅降低了合法用户的有效接收增益，还会将部分机密信号连同硬件热噪声进行主动放大，严重加剧了机密信息向窃听信道的泄露。而本文提出的鲁棒方案利用 S-引理处理了信道误差情况，在发射功率增大时依然能合理调配空间自由度，保持稳定且高效的安全传输。对比结果验证了在有源 ISAC 系统中引入鲁棒算法设计的必要性。

4.4.3 有源噪声对系统性能的影响分析

有源 STAR-RIS 在有效补偿双重路径损耗的同时，其内部集成的放大器也会引入硬件热噪声。为了探究这一硬件特性对系统保密容量的物理限制，本节对比了在不同有源热噪声方差 $\sigma_v^2 = -90$ dBm 与 $\sigma_v^2 = -70$ dBm 下，系统安全和速率随有源 STAR-RIS 最大放大功率预算变化的性能曲线。

图 4-3 展示了有源放大功率预算对系统安全性能的影响。

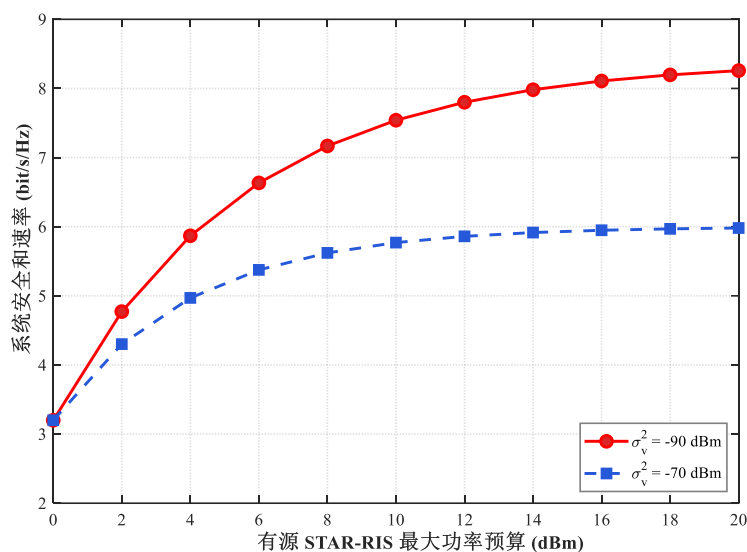


图 4-3 有源噪声对系统性能影响分析图

图 4-3 中在较低的功率预算区间，系统的安全和速率随最大功率预算的增加而提升。是由于在该阶段，接收端的信干噪比主要受限于级联信道衰落，有源器件利用额外的功率预算对微弱的有用信号进行了有效放大，提升了合法用户的接收信号能量。当有源功率预算继续增大时，两条曲线趋于平缓且出现饱和现象。特别是在高热噪声方差 $\sigma_v^2 = -70$ dBm 的条件下，曲线更早地趋向于上限。这是由于有源器件在对入射信号进行幅度重塑时，会等比例地放大其内部产生的硬件热噪声。当有源放大达到一定水平后，被放大的热噪声功率在接收端干扰项中占据了主导地位。此时，系统增加的额外硬件功率预算大部分被用于放大无效的噪声，导致合法用户的接收信干噪比无法继续提升。这一性能饱和验证了在有源 STAR-RIS 架构下进行联合资源分配的复杂性与必要性。表明单纯依靠增加有源功率预算无法无限制地提升系统容量，必须借助如本章引入的分式规划地优化算法，对包含热噪声分式的目标函数进行解耦，从而在有用信号增益与有源噪声抑制之间找到最优的平衡点来提升系统安全性能。

4.5 本章小结

本章针对无源 STAR-RIS 在复杂通信环境中存在地双重路径损耗瓶颈，引入了有源 STAR-RIS 架构来辅助通信感知一体化系统的安全通信传输。考虑到实际场景中窃听者信道状态信息非理想的特性，以及有源器件在放大信号时不可避免引入的硬件热噪声，构建了以最大化系统最坏情况安全和速率为目标的联合鲁棒

优化模型。针对该优化问题中的不确定性约束与有源噪声带来的多变量耦合求解难题,本章提出了一种基于分式规划与交替优化的鲁棒波束成形算法。在算法设计中,利用 S-引理将包含信道误差的约束转化为线性矩阵不等式;使用分式规划中的二次变换方法解耦合法用户与窃听者信干噪比分母中由有源热噪声引起的非凸分式;最后结合半正定松弛与连续凸逼近技术,将原非凸问题分解为多个可解的凸子问题并进行循环迭代求解。

仿真实验结果充分验证了本章所提方案的有效性与理论价值。结果表明,有源 STAR-RIS 通过对入射信号进行主动幅度调整,可以有效克服了双重路径损耗,相较于无源架构,系统的安全性能得到了较大的提升。同时,仿真对比了非鲁棒方案在有源架构下存在的缺陷,即波束失准会导致误差与热噪声被主动放大并泄露给窃听者,证实了本章所提鲁棒算法的必要性。通过对有源功率饱和现象的分析,也展现出硬件热噪声对系统保密容量上限的物理限制,为实际工程中有源器件的资源分配与安全部署提供了可靠的理论依据。

第5章 总结与展望

5.1 论文工作总结

本文深入研究了 STAR-RIS 辅助的 ISAC 的安全通信问题,通过联合优化基站的主动波束成形与 STAR-RIS 的反射/透射相移,从而提高系统在复杂环境下的最坏情况安全和速率,并保障雷达目标的有效感知性能。

在窃听者 CSI 非理想条件下 STAR-RIS 辅助的 ISAC 系统中,首先建立系统模型,包括通信模型及感知模型。通过系统模型提出最大化系统最坏情况安全和速率的优化问题,由于该问题不仅包含窃听信道误差约束,且目标函数为多变量耦合的非凸形式,使用传统优化方法求解较复杂,故引入 S-引理将信道误差约束转化为等价的线性矩阵不等式形式,并提出了一种基于 SCA 和 SDR 的交替优化算法。该算法在克服了非凸求解困难的同时,通过联合优化基站主动波束与 STAR-RIS 被动反射/透射相移,提高了系统的鲁棒安全与感知性能。此外,使用 ES 协议的系统安全性能优于使用 MS 协议的系统性能。仿真实验的结果验证了所提鲁棒算法在窃听者信道存在误差情况下系统的有效性。

为进一步突破无源 STAR-RIS 存在的双重路径损耗瓶颈,在无源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统的基础上引入有源 STAR-RIS 架构,为适应复杂衰落场景并处理有源器件放大信号时引入的硬件热噪声,将 FP 理论中的二次变换方法与交替优化框架结合,提出了一种适用于有源架构的联合鲁棒波束成形算法,通过解耦信干噪比分母中的热噪声高次耦合项,联合优化基站主动波束、有源 STAR-RIS 幅相矩阵以及辅助变量,来最大化系统的最坏情况安全和速率。仿真结果表明,所提算法有效克服了双重路径损耗,有源 STAR-RIS 的安全性能优于无源 STAR-RIS。此外,考虑信道误差的鲁棒设计方案有效避免了有源非鲁棒方案在高发射功率下因波束失准导致误差被主动放大泄露的问题,验证了在有源 STAR-RIS 辅助 ISAC 系统中进行鲁棒设计的必要性。

5.2 未来研究展望

尽管本文在提升基于 STAR-RIS 的 ISAC 系统安全与感知性能方面取得了一定的研究成果,但仍存在许多有待进一步研究和探索的问题。

首先,本文采用了基于 SCA、SDR 以及 FP 的交替优化算法来求解基站的主动波束与 STAR-RIS 的无源/有源幅相矩阵,克服了目标函数非凸与多变量强耦合的求解难题,但该算法在每次迭代中涉及半正定规划问题的求解,计算复杂度仍然较高。随着未来通信场景中基站天线数量和 STAR-RIS 阵元规模的增大,可

以考虑引入低复杂度的次优算法或结合深度学习技术,在确保系统安全和感知性能的同时提升算法的计算效率。

其次,本文在理论建模时,假设了 STAR-RIS 的透射与反射相移能够在连续空间内进行高精度调控。但在实际工程应用中,受限于超材料制造工艺和硬件控制电路成本,有源放大器也存在相位噪声等硬件损耗影响。可以考虑在硬件损耗的严苛条件下,进一步研究并提升鲁棒波束成形算法的有效性与工程实用性。

此外,本文的系统模型中设置的合法通信用户与感知目标的位置是相对固定的,在实际的车联网或无人机等复杂场景中,用户和目标的位置可能是动态变化的。未来可以进一步研究在具有动态用户移动和目标轨迹变化的场景中,通过联合优化动态波束追踪与波束成形,提升系统在动态环境下的通信安全与感知性能。

最后,基于 STAR-RIS 的 ISAC 系统作为当前无线通信安全研究的热点和前沿方向,具有广阔的发展前景和众多的研究挑战。未来研究可以围绕本文的研究成果展开进一步的探索和创新,为推动 ISAC 技术的发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] Liu F, Cui Y, Masouros C, et al. Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond[J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2022, 40(6): 1728-1767.
- [2] 彭木根, 刘喜庆, 刘子乐, 等. 6G 通信感知一体化理论与技术[J]. *控制与决策*, 2023, 38(1): 22-38.
- [3] Liu F, Masouros C, Petropulu A P, et al. Joint radar and communication design: Applications, state-of-the-art, and the road ahead[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2020, 68(6): 3834-3862.
- [4] Goel S, Negi R. Guaranteeing secrecy using artificial noise[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2008, 7(6): 2180-2189.
- [5] Wei Z, Liu F, Masouros C, et al. Toward multi-functional 6G wireless networks: Integrating sensing, communication, and security[J]. *IEEE Communications Magazine*, 2022, 60(4): 65-71.
- [6] Xu J, Liu Y, Mu X, et al. STAR-RISs: Simultaneous transmitting and reflecting reconfigurable intelligent surfaces[J]. *IEEE Communications Letters*, 2021, 25(9): 3134-3138.
- [7] Wang Z, Mu X, Liu Y. STARS enabled integrated sensing and communications[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2023, 22(10): 6750-6765.
- [8] Xu Y, Tian Q, Chen Q, et al. Robust secure beamforming design for multi-RIS-aided MISO systems with hardware impairments and channel uncertainties[J]. *IEEE Transactions on Communications*, 2024, 73(3): 1517-1530.
- [9] Liu Z, Li X, Ji H, et al. Toward STAR-RIS-empowered integrated sensing and communications: Joint active and passive beamforming design[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2023, 72(12): 15991-16005.
- [10] Xu J, Zuo J, Zhou J T, et al. Active simultaneously transmitting and reflecting (STAR)-RISs: Modeling and analysis[J]. *IEEE Communications Letters*, 2023, 27(9): 2466-2470.
- [11] Shen K, Yu W. Fractional programming for communication systems—Part I: Power control and beamforming[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2018, 66(10): 2616-2630.
- [12] Wang J, Li Y, Xia Y, et al. Active STAR-RIS-Aided Wireless Powered

- Communication Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025.
- [13]Khalid W, Rehman M A U, Van Chien T, et al. Reconfigurable intelligent surface for physical layer security in 6G-IoT: Designs, issues, and advances[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 11(2): 3599-3613.
- [14]Su N, Liu F, Masouros C. Sensing-assisted eavesdropper estimation: An ISAC breakthrough in physical layer security[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 23(4): 3162-3174.
- [15]Han C, Wu Y, Chen Z, et al. THz ISAC: A physical-layer perspective of terahertz integrated sensing and communication[J]. IEEE Communications Magazine, 2024, 62(2): 102-108.
- [16]Cao Y, Duan L, Zhang R. Sensing for secure communication in ISAC: Protocol design and beamforming optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 24(2): 1207-1220.
- [17]Zhang Z, Wang Z, Liu Y, et al. Security enhancement for coupled phase-shift STAR-RIS networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(6): 8210-8215.
- [18]Li X, Zheng Y, Zeng M, et al. Enhancing secrecy performance for STAR-RIS NOMA networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 72(2): 2684-2688.
- [19]Guo Y, Liu Y, Wu Q, et al. Enhanced secure communication via novel double-faced active RIS[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(6): 3497-3512.
- [20]Yang S, Jiao Y, Wang Y, et al. Robust secure energy efficiency optimization for active STAR-RIS assisted ISAC systems[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2025.
- [21]Zhou G, Pan C, Ren H, et al. Robust beamforming design for intelligent reflecting surface aided MISO communication systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(10): 1658-1662.
- [22]Zhang Z, Dai L, Chen X, et al. Active RIS vs. passive RIS: Which will prevail in 6G?[J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 71(3): 1707-1725.
- [23]Papazafeiropoulos A, Ge H, Kourtessis P, et al. Two-timescale design for active STAR-RIS aided massive MIMO systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(7): 10118-10134.
- [24]Qian J, Murch R, Letaief K B. On the Performance of Active STAR-RIS-Assisted

- Cell-Free Massive MIMO Systems With Phase Errors and Channel Aging[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2025.
- [25]Liu F, Zhou L, Masouros C, et al. Toward dual-functional radar-communication systems: Optimal waveform design[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2018, 66(16): 4264-4279.
- [26]Cui Y, Liu F, Jing X, et al. Integrating sensing and communications for ubiquitous IoT: Applications, trends, and challenges[J]. IEEE Network, 2021, 35(5): 158-167.
- [27]He Z, Xu W, Shen H, et al. Full-duplex communication for ISAC: Joint beamforming and power optimization[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2023, 41(9): 2920-2936.
- [28]Valiulahi I, Masouros C, Salem A, et al. Antenna selection for energy-efficient dual-functional radar-communication systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(4): 741-745.
- [29]Su N, Liu F, Wei Z, et al. Secure dual-functional radar-communication transmission: Exploiting interference for resilience against target eavesdropping[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, 21(9): 7238-7252.
- [30]Mitev M, Chorti A, Poor H V, et al. What physical layer security can do for 6G security[J]. IEEE Open Journal of Vehicular Technology, 2023, 4: 375-388.
- [31]Wu Y, Khisti A, Xiao C, et al. A survey of physical layer security techniques for 5G wireless networks and challenges ahead[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(4): 679-695.
- [32]Su N, Liu F, Masouros C. Secure radar-communication systems with malicious targets: Integrating radar, communications and jamming functionalities[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 20(1): 83-95.
- [33]Wu C, Liu Y, Mu X, et al. Coverage characterization of STAR-RIS networks: NOMA and OMA[J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(9): 3036-3040.
- [34]Mu X, Liu Y, Guo L, et al. Simultaneously transmitting and reflecting (STAR) RIS aided wireless communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 21(5): 3083-3098.
- [35]Papazafeiropoulos A, Tran L N, Abdullah Z, et al. Achievable rate of a STAR-RIS assisted massive MIMO system under spatially-correlated channels[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 23(2): 1550-1564.
- [36]Wu Q, Zhang S, Zheng B, et al. Intelligent reflecting surface-aided wireless communications: A tutorial[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021,

- 69(5): 3313-3351.
- [37] Long R, Liang Y C, Pei Y, et al. Active reconfigurable intelligent surface-aided wireless communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(8): 4962-4975.
- [38] Song R, Yin H, Pei X, et al. Design and prototyping of filtering active STAR-RIS with adjustable power splitting[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2025.
- [39] Zhi K, Pan C, Ren H, et al. Active RIS versus passive RIS: Which is superior with the same power budget [J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(5): 1150-1154.
- [40] Aung P S, Kim K, Tun Y K, et al. Active STAR-RIS empowered edge system for enhanced energy efficiency and task management[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2025.
- [41] Zhang S, Hao W, Sun G, et al. Joint beamforming optimization for active STAR-RIS-assisted ISAC systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(11): 15888-15902.
- [42] Hao W, Qu Y, Zhou S, et al. Secure energy efficiency optimization for sub-connected active RIS-assisted mmWave ISAC system[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025.
- [43] Gao Q, Liu Y, Mu X, et al. Joint location and beamforming design for STAR-RIS assisted NOMA systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(4): 2532-2546.
- [44] Zhang S, Zhang R. Capacity characterization for intelligent reflecting surface aided MIMO communication[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020, 38(8): 1823-1838.
- [45] Hong S, Pan C, Ren H, et al. Robust transmission design for intelligent reflecting surface-aided secure communication systems with imperfect cascaded CSI[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 20(4): 2487-2501.
- [46] Zhu Z, Li J, Yang J, et al. Robust beamforming design for STAR-RIS-aided secure SWIPT system with bounded CSI error[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2024, 8(3): 968-977.
- [47] Han K, Meng K, Masouros C. Sensing-secure ISAC: Ambiguity function engineering for impairing unauthorized sensing[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025.
- [48] Xiao H, Hu X, Li A, et al. STAR-RIS enhanced joint physical layer security and

- covert communications for multi-antenna mmWave systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(8): 8805-8819.
- [49] Luo C, Jiang W, Nie J, et al. Robust beamforming design for the STAR-RIS-assisted secure SWIPT system[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(12): 18605-18619.
- [50] Katwe M, Singh K, Clerckx B, et al. Improved spectral efficiency in STAR-RIS aided uplink communication using rate splitting multiple access[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22(8): 5365-5382.
- [51] Cao H, Li Z, Chen W. Resource allocation for IRS-assisted wireless powered communication networks[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 10(11): 2450-2454.
- [52] Razaviyayn M. Successive convex approximation: Analysis and applications[D]. Minneapolis: University of Minnesota, 2014.
- [53] Gao P, Lian L, Yu J. Cooperative ISAC with direct localization and rate-splitting multiple access communication: A Pareto optimization framework[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2023, 41(5): 1496-1515.
- [54] Luo Z Q, Ma W K, So A M C, et al. Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2010, 27(3): 20-34.
- [55] Ahmed M, Wahid A, Laique S S, et al. A survey on STAR-RIS: Use cases, recent advances, and future research challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(16): 14689-14711.
- [56] Yeganeh R S, Omid M J, Zeinali F, et al. QoS improvement in multi user cellular-symbiotic radio network assisted by active-star-RIS[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2025.
- [57] Ren Y, Zhang Y, Wu C, et al. Multi-Dimensional Optimization for STAR-RIS Aided NOMA Communications With Different Operational Protocols[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025.
- [58] Li Y K, Petropulu A. An IRS-assisted secure dual-function radar-communication system[C]//2023 57th Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers. IEEE, 2023: 757-762.
- [59] Chen L, Wang Z, Jiang J, et al. Full-duplex SIC design and power allocation for dual-functional radar-communication systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 12(2): 252-256.
- [60] Salem AA, Ismail M H, Ibrahim A S. Active reconfigurable intelligent surface-assisted MISO

integrated sensing and communication systems for secure operation[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 72(4): 4919-4931.